自主移动机器人感知与控制

基础实验指导书

牛　云

西北工业大学航海学院

2019 年 10 月

目　　录

实验一 移动机器人访问基础实验.....1

实验二 MATLAB 访问移动机器人传感器实验.....6

实验三 Simulink 遥控 ROS 移动机器人定点运动实验..... 12

实验四 移动机器人直流驱动电机建模..... 21

实验五 移动机器人驱动电机根轨迹分析..... 26

实验六 移动机器人驱动电机频域分析及校正..... 31

实验七 移动机器人驱动电机 PID 校正.....42

实验八 移动机器人自主避障控制基础实验..... 48

附录 移动机器人 ROS 与 Matlab 常见异常处理.....53

实验一 移动机器人访问基础实验

一、 实验目的

1. 了解ROS系统；
2. 连通Matlab与实体机器人的数据链路

二、 实验要求

1. 能够配置Matlab端PC机和移动机器人端的局域网络，实现硬件连通；
2. 能够在Matlab端建立节点管理器(ROSmaster)，访问移动机器人。

三、 实验设备

1. PC机预装Matlab2017a以上版本；
2. 天驭移动机器人；

四、 实验原理

4.1 ROS系统中的基本概念

(1) 节点 Node

ROS 处理数据是以一种点对点的网络形式。程序运行时，所有进程以及他们所进行的数据处理，将会通过一种点对点的网络形式表现出来。节点也可以被称之为“软件模块”。节点针对某个话题发布与订阅特定类型的数据。进行 ROS 网络各节点之间的数据传递。在 ROS 系统控制环境中，最小的进程单元就是节点（node）。一个软件包里可以有多个可执行文件，可执行文件在运行之后就成了一个进程，这个进程在 ROS 中称作节点从程序角度来说，节点就是一个可执行文件被执行、加载到了内存之中；从功能角度来说，通常一个节点负责者机器人的某一个单独的功能。由于机器人的功能模块组成非常复杂，在进行系统内部的数据计算时，不会把所有功能都集中到一个节点上，而会采用分布式的方式，将不同的数据处理功能的放到不同的执行文件中。这样做可以降低程序发生崩溃的可能性，若把所有功能都写到一个程序中，模块间的通信、异常处理将会很复杂。每一个程序便是一个节点。ROS 系统中不同功能模块之间的通信，也就是节点间的通信。

(2) 节点管理器(ROSmaster)

由于机器人的系统构成和元器件很多，功能庞大，因此实际运行时往往会运行众多的节点，负责感知世界、控制运动、决策和计算等功能。为了合理的进行调配、管理这些节点，就要利用 ROS 提供的节点管理器,节点管理器在整个网络通信架构里相当于管理中心，管理着各个节点。任何节点首先要在节点管理器处进行注册，之后节点管理器会将该节点纳入整个 ROS 程序中。节点之间的通信也是先由节点管理器进行引导，才能两两的进行点对点通信。当 ROS 程序启动时，第一步首先启动节点管理器，由节点管理器处理依次启动节点。每一次运行 ROS 的节点前，都需要把 ROSmaster 启动起来，这样才能够让节点启动和注册。启动之后，节点管理器就开始按照系统的安排协调进行启动具体的机器人控制节点。

(3) 话题 Topic

ROS 中的通信方式中，topic 话题是常用的一种通信模式。对于实时性、周期性的消息，使用话题来传输是最佳的选择。Topic 话题是一种点对点的单向通信方式，节点之间可以通过 topic 方式来传递信息。话题要经历下面几步的初始化过程：首先，发布 publisher 节点和订阅 subscriber 节点都要到节点管理器进行注册，然后 publisher 会发布 topic，subscriber 在节点管理器的指挥下会订阅该 topic，从而建立起 sub-pub 之间的通信。整个过程是单向的。图 1-1 就是 ROS 的 topic 通信方式的流程示意图。topic 通信属于一种异步的通信方式。

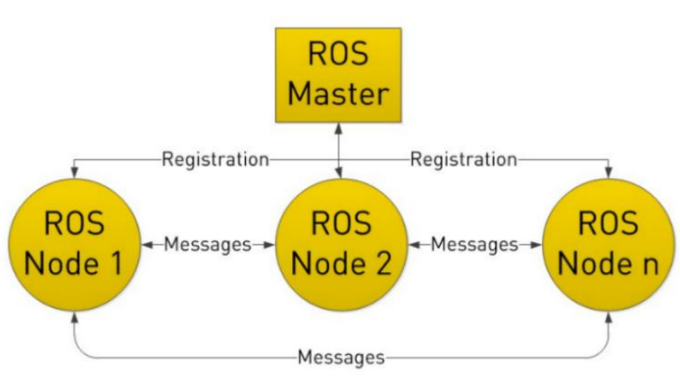


图 1-1 ROS 的 topic 通信方式

ROS 是一种分布式的架构，topic 可以同时有多个 subscribers，也可以同时有多个 publishers，一个 topic 可以被多个节点同时发布，也可以同时被多个节点接收。体现了分布式系统通信的优点：扩展性好、软件复用率高。

(4) 消息 Message

topic有很严格的格式要求，比如摄像头进程中的rgb图像话题，它就必然要遵循ROS中定义好的rgb图像格式。这种数据格式就是Message。Message就是topic内容的数据类型，也称之为topic的格式标准。Message可指一条发布或者订阅的消息，也指定为topic的格式标准

4.2 ROS分布式通信原理

要实现 ROS 与 MATLAB 连接，首先需要明确 ROS 的基本通信架构。当多个机器人需要协同完成一个任务时，往往需要互相通信来支撑任务的完成；用户通常通过台式机、笔记本或者移动设备发送指令控制机器人，ROS 采用 TCP/IP 网络通信协议和分布式计算处理机制可实现以上单计算机或者多计算机不同进程间的通信。同时 ROS 节点既可以在同一 ROS 主机中运行，也可以在 ROS 主机外的其他计算机上创建 ROS 节点，通过 TCP/IP 协议连接 ROS 主机与其他计算机上的 ROS 节点。

4.3 MATLAB 和 ROS 通信原理

基于 Linux 的 ROS 移动机器人和基于 Windows 的上位 PC 端运行 MATLAB，并处在同一个 WiFi 无线网络环境下，通过在 MATLAB 中指定 ROS 主机的 IP 地址，实现与 ROS 移动机器人的通信连接，将 MATLAB 作为一个节点注册到节点管理器中。通过订阅与发布对应的话题，机器人各系统之间的各项数据即可在 MATLAB 与 ROS 之间进行传递。过程示意如图 1-2 所示。

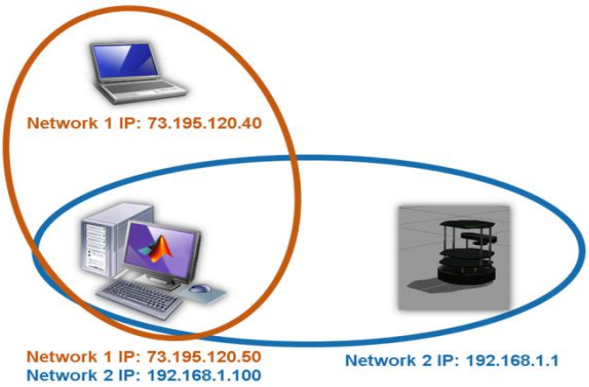


图 1-2 ROS 分布式多机与连接示意图

这种分布式的独立软硬件系统运行分配和 IP 地址网络连接通信方式可更好的解决计算机在运行较复杂数据处理软件的运算资源占用与运行速度问题，更好的发挥各计算机的运算空间，极大的减少了程序崩溃的可能性。

建立多机通信连接前要先查询 Linux 系统电脑在所连接的同一网络下分配的 IP 地址，通过在 ROS 终端中输入并运行 ifconfig 命令即可查看 ROS 环境分配的 IP 地址，也可在 Linux 系统桌面右上角点击 WIFI 图标查看连接信息，也可查看该主机的 IP 地址。连接前在 ROS 系统的 bash 文件中设置添加支持主机 IP 地址，并在 Linux 终端中进行单机设置，同时在改变网络连接环境时要重新查看新的 IP 地址，重新建立连接。

ROS 系统的多机通讯连接其本质上是与 ROS master 节点管理器进行通信连接，在 Linux 系统上启动 ROS 系统的第一步就是开启节点管理器。开启 ROS 系统后，打开 MATLAB 软件，在命令框中使用 rosinit (‘ROS 主机 IP 地址’，11311) 命令连接 ROS 系统，其作用是设置 MATLAB 将数据指向该 ROS 网络和节点管理器。

4.4 使用 MATLAB 函数查看 ROS 中的话题与节点

MATLAB Robotics System Toolbox 机器人工具箱中为了更好的与 ROS 机器人交互,在机器人工具箱的使用方式上尽可能地向 ROS 使用方式靠近，所以很多在 ROS 终端输入框中使用的控制命令在 MATLAB 中同样适用，对于其他控制命令的用法，可以在 MATLAB 中使用 help robotics 帮助文档来学习相关的命令用法和机器人工具箱的相关知识。

这里使用 rostopic list 和 rosnode list 命令分别查看 ROS 网络中的话题与节点列表。以下为该 ROS 网络中较为主要的话题和节点，其中包括 ROS 中的传感器、速度控制、位置姿态，坐标变换的相关话题与节点。

五、实验内容及步骤

使用MATLAB Robotics System Toolbox相关函数建立与移动机器人的通信连接，并访问存在的ROS节点(Node)和话题(Topic)。

步骤一：启动天驭 NPU 移动机器人，并确保电脑和移动机器人都连上了实验室 WIFI 同一网段；

步骤二：运行 matlab；

步骤三：在命令行窗口输入如图 1-3 的命令，初始化 MATLAB 上 ROS 节点，通过移动机器人 IP 地址，将 ROS 主控节点指向移动机器人上的 ROS_MASTER，使 MATLAB 和移动机器人同处在同一 ROS 网络环境下。其中“192.168.50.29”是

移动机器人工控机 IP 地址，“192.168.50.173”是运行 Matlab 的 PC 端 IP 地址，实际使用时请注意替换。

```
>> setenv('ROS_MASTER_URI','http://192.168.0.112:11311')
setenv('ROS_IP','192.168.0.169')
rosinit
```

图 1-3 连接移动机器人 ROS 命令

连接成功现象如图 1-4（出现连接不上的问题，查看本文档附录《移动机器人 ROS 与 Matlab 常见异常处理》）

```
>> rosinit("192.168.0.112")
Initializing global node /matlab_global_node_24304 with NodeURI http://192.168.0.169:6570/
>>
```

图 1-4 连接移动机器人 ROS 网络成功

步骤四：在命令行窗口输入“rostopic list”，检查 MATLAB 是否与移动机器人连接成功。

```
>> rostopic list
/cmd_vel_mux/active
/cmd_vel_mux/input/navi
/cmd_vel_mux/input/safety_controller
/cmd_vel_mux/input/switch
/cmd_vel_mux/input/teleop
/cmd_vel_mux/parameter_descriptions
/cmd_vel_mux/parameter_updates
/diagnostics
/diagnostics_agg
/diagnostics_toplevel_state
```

命令

话题名

图 1-5 查看 ROS 网络话题

实验二 MATLAB 访问移动机器人传感器实验

一、 实验目的

1. 利用Matlab Robotics System Toolbox与ROS通信；
2. 连通Matlab与实体机器人传感器。

二、 实验要求

1. 使用ROS仿真机器人和实体机器人配置的激光传感器和深度摄像头实现环境中激光扫描数据、彩色视频数据和三维深度点云数据的采集；
2. 基于plot、Rivz等可视化工具实现激光扫描数据、彩色视频数据和三维深度点云数据可视化。

三、 实验设备

1. PC机预装Matlab2017a以上版本；
2. 天驭移动机器人；

四、 实验原理

4.1 订阅传感器相关话题

在 ROS 系统中，使用 C++或其它高级语言编写机器人话题的订阅以及相关的数据处理程序。为了便于使用者将重点放在程序整体框架的构思上，MATLAB 将对应功能的高级语言程序进行封装，以命令行和对应模块的形式实现订阅与发布的功能，并留有参数设置接口，便于进行不同话题的发布与订阅等功能。以上发布在订阅话题时，需要在 ROS 话题列表中确认相关的传感器话题是否存在。与机器人环境感知传感器数据信息相对应的话题如下：

彩色图像数据：/camera/rgb/image_raw (Gazebo 仿真机器人传感器)

/camera/rgb/image_color/compressed(实体机器人传感器)

二维雷达扫描数据：/scan

三维深度点云数据：/camera/depth/points

在 MATLAB 机器人系统工具箱中，对 ROS 中的话题节点进行订阅所使用的命令函数格式为：订阅变量名=rossubscriber(‘对应话题名’)；使用以下命令可以完成对三种传感器话题的订阅，等待程序成功反馈，即完成了订阅传感器节点的

建立，并且已经向 ROS 中运行的 ROS 节点管理器进行订阅节点注册。

彩色图像话题订阅节点：imgsub = rossubscriber('/camera/rgb/image_raw');

激光雷达话题订阅节点：scansub= rossubscriber（‘/scan’）;

深度相机话题订阅节点：3dsub=rossubscriber（‘/camera/depth/point’）;

4.2 接收与预处理原始数据信息

订阅话题完成后。需要对 ROS 话题中的消息数据进行接收与存储，所使用的命令函数格式为：接收变量名=receive (对应订阅节点名)，即可将话题数据储存在相应的变量中，明确消息中的数据信息可用“rostopic echo /对应话题”来查看具体消息内容。

(1) Kinect 传感器 RGB 彩色图像数据接收

接收 RGB 彩色图像数据命令格式为 imgdata =receive（imgsub）;

图像消息最主要的图像数据储存在“imgData”字段中，是 Kinect 深度相机 rgb 彩色摄像头传回的原始数据，ROS 使用一维矩阵传输该图像数据，MATLAB 将传回的图像原始数据不能直接用于可视化显示处理，需要使用“readImage”函数可将图像原始处理成 MATLAB 兼容的图像格式。

(2) 雷达扫描数据接收与处理

接收激光雷达扫描数据的命令格式为：scandata =receive（scansub）;

激光扫描消息中最主要的数据存储在“Ranges”字段中，“Ranges”中的数据大小是根据激光雷达扫描频率以很小角度增量扫描得到的障碍物一维数组中。使用 rostopic echo /scan 命令可查看话题内容信息。在 MATLAB 中对激光雷达原始数据进行处理使用“readCartesian”函数，可将“Ranges”字段中存储的原始数据转换为激光有效测量范围内二维坐标系下的 X Y 坐标点，存储在[N×2]大小的矩阵中。使用命令：xy = readCartesian(scan)进行原始数据转换。

4.3 显示传感器信息图像

在 MATLAB 机器人系统工具箱中，对 ROS 中的传感器话题消息进行显示需要根据传感器数据类型的不同选择相应的显示图表工具命令函数进行显示：使用 imgshow 函数命令对彩色图像格式数据进行可视化显示，使用 plot 函数命令进行对激光雷达扫描数据进行可视化绘图，即可在坐标图中显示雷达扫描的障碍物图

像。使用 scatter3 函数对点云进行可视化，该函数将会自动的提取坐标值。显示传感器数据图像命令格式如下：

图像视频显示：imgshow(readImage(img));

二维雷达扫描数据显示：plot(scan);

三维深度点云数据显示：scatter3(threeD);

在完成以上话题订阅，接收，显示三个步骤后，显示的图像是执行接收数据命令时刻的传感器图像，而不是实时传感器数据图像。在移动机器人实际运动过程中，每个时刻传感器收集到的扫描信息是不同的。若要实时显示机器人环境传感器数据，并以连续视频播放的形式显示机器人传感器图像，加强移动机器人的实时环境感知能力，根据连续视频播放的原理，可以通过不间断刷新接收传感器图像的方法实现传感器图像视频实时播放效果。需要在 MATLAB 中编写实现能不间断刷新接收数据的 M 语言脚本程序，在此使用 MATLAB 基本命令和 while 循环结构，tic-toc 仿真时间数值设定来实现在特定时间段内的传感器连续视频接收与显示输出。

五、 实验内容及步骤

使用 MATLAB Robotics System Toolbox 相关函数建立与移动机器人的通信连接，通过访问移动机器人发布的 ROS 话题(Topic)，获取激光雷达数据和景深视觉传感器数据，对数据进行一定的转换处理后，调用 Matlab 绘图 API 实现 Matlab 端的数据可视化。

分别启动 Gazebo 中的虚拟机器人和现实中的实体机器人，然后通过 MATLAB Robotics System Toolbox 接收并显示传感器数据。

- 景深传感器数据接收及可视化的实验步骤如下：

步骤一：在运行 Gazebo 的计算机 linux 控制终端输入如下指令，启动加载虚拟机器人。

```
~$ roslaunch diffbot_gazebo robot_sim.launch
```

步骤二：订阅景深传感器数据话题。

```
imgsub = rossubscriber('/camera/rgb/image_raw');
```

步骤三：接收 RGB 彩色图像数据。

```
imgdata =receive（imgsub）;
```

步骤四：图像视频显示。

```
imgshow(readImage(imgdata));
```

对传感器实时图像的连续显示还可以使用如下循环命令：

```
tic;                                    %开始计时
while toc < 60                          %终止时间（60s）
img = receive(imgsub);                  %接收订阅的图像话题消息
imshow(readImage(img));                 %显示图像视频信息，
end
```

步骤五：三维点云显示。

```
scatter3(ptcloud);
```

指令运行结果如图 2-1~图 2-3 所示。

图 2-1 Gazebo 原始环境图像

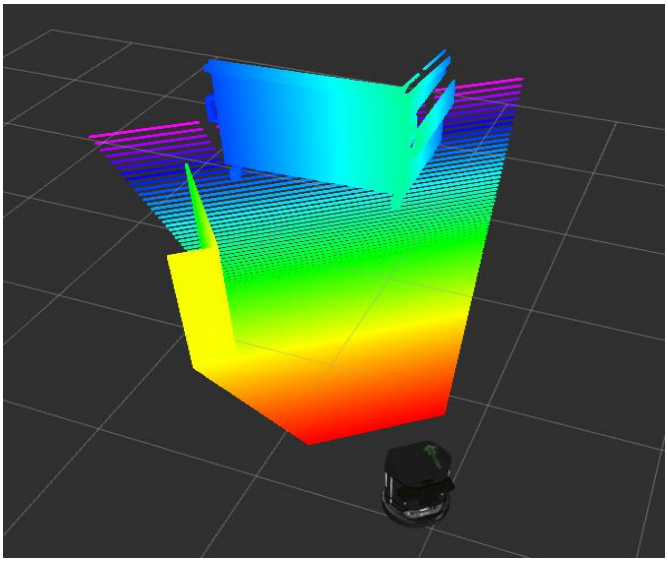


图 2-2 rviz 中显示的 Kinect 传感器数据图像

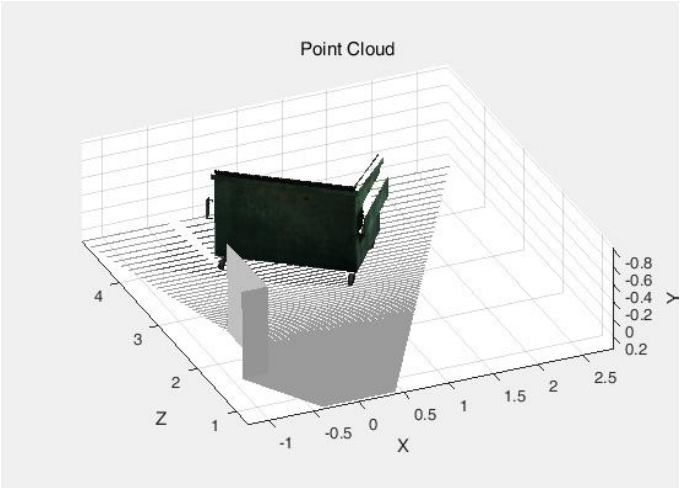


图 2-3 MATLAB 中绘制的三维点云数据图像

注: MATLAB 中 tic / toc 时间起始/结束命令:tic; 指开始计时，toc<60 指该 while 循环运行时间为 60 秒，可根据运行实际情况适当延长。

MATLAB 还提供了可处理原始深度点云的函数“readXYZ”，将原始数据处理变成三维空间下的[x,y,z]坐标，存储在[N×3]大小的矩阵中。使用 xyz = readXYZ(ptcloud)命令进行处理。以下是将原始数据处理后截取的部分三维坐标 XYZ 数据：

```
xyz=readXYZ(depthdata)
xyz =
    0.3055    -0.4317    1.3712
    0.3077    -0.4312    1.3696
    0.3098    -0.4307    1.3681
    0.3119    -0.4302    1.3665
    0.3140    -0.4297    1.3650
    0.3161    -0.4293    1.3634
```

- 激光雷达的数据接收及可视化

步骤与景深传感器类似。订阅/scan 话题。

步骤一：在命令行输入 laser = rossubscriber('/scan')，创建雷达数据话题订阅节点，用于接收真实雷达数据；

步骤二：输入 scandata = receive(laser,10)，利用 laser 订阅节点接收“/scan”的雷达数据，储存在 scandata 中；

步骤三：输入 plot(scandata,'MaximumRange',7)，查看接收到的雷达数据；

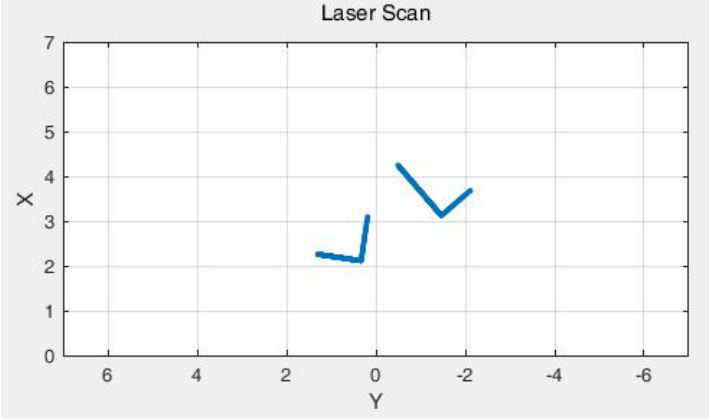


图 2-4 MATLAB 中绘制的激光点云云数据

实验三 Simulink 遥控 ROS 移动机器人定点运动实验

一、 实验目的

1. 利用Simulink遥控ROS移动机器人做定点运动；
2. 发布话题控制ROS机器人运动。

二、 实验要求

1. 能够利用Matlab Robotics System Toolbox提供的Simulink模块订阅里程计话题，获取移动机器人位置、姿态信息；
2. 能够利用Matlab Robotics System Toolbox提供的Simulink模块发布角速度、线速度指令，遥控移动机器人运动。
3. 掌握如何在Simulink中创建、编辑、接收、发布话题消息。

三、 实验设备

1. PC机预装Matlab2017a以上版本；
2. 天驭移动机器人；

四、 实验原理

4.1 小车速度控制

在 ROS 中，要控制机器人进行移动需要向运动控制 ROS 节点发布速度控制的话题，创建速度控制节点需要用到机器人工具箱中的 Publish 模块，在模块参数设置中选定 ROS 网络中要发布的速度控制话题‘/base/commands/velocity’，使用 Blank Message 创建线速度角速度 geometry_msgs/Twist 消息类型，此时该消息为一个空消息，需要在该空消息中加入设定的速度值数据内容：使用 Simulink 常用模块中的 Constant 常数模块、Gain 增益模块、Slider Gain 滑块增益模块如上图相连，设定 Constant 常数模块为 1 作为固定参数值，设定 Slider Gain 可调参数模块的可变值 Low-High 最小值和最大值范围，并通过滑块进行数值调节控制对应的速度大小，Gain 增益模块设置参数为+1 或-1,其作用是改变线速度与角速度的正负值：线速度为正值，实现小车前进，线速度为负值，控制小车后退；角速度为正值，表示机器人绕自身 X 坐标轴逆时针转动，实现左转运动，角速度为负值，表示机器人绕自身坐标 Z 轴顺时针转动，实现右转运动，将两组增益

连接链路的最终输出连接到 Bus Assignment 总线模块的输入端，通过在 Bus Assignment 总线分配模块中设置对应的接口参数 Linear. X（指机器人前方）和 Linear .Z（绕 Z 轴旋转）来确定总线中线速度与角速度对应的接口，将 BUS 总线模块的输出连接到速度话题发布模块，就完成了具有有效数值消息的速度控制话题发布程序编写。

4.2 小车位置与轨迹显示

通常在向 ROS 小车发布速度控制话题后，由于机器人实际运行过程中误差的存在，不能根据 Twist 速度控制的数据准确地计算转换为实际的机器人运动路径，误差来源于机器人内部传感器误差（编码器），标定精度，以及环境影响（地面是否打滑平整）等；因此可使用更准确的 Odometry 里程计消息类型，通过机器人坐标转换关系获取机器人实际位姿。具有较高的位姿标定精度。

ROS 移动机器人运动过程中，机器人里程计会不断发布自身的位姿数据信息，为了在 MATLAB 中显示实时位置，需要先向 ROS 节点管理器注册里程计话题订阅节点：使用机器人系统工具箱中的 Subscriber 话题订阅模块，选择 ROS 网络中/odom 里程计话题来订阅里程计信息，连接订阅模块 Message 输出接口与 Bus selector 总线选择模块输入接口,在总线选项卡中即可查看里程计消息中包含的数据类型，选择其中的 X position 与 Y position 数据，总线选择模块输出接口就会变为对应的 XY 位置输出，在 Simulink 模块库中选择 XY Graph 二维坐标绘图模块，连接到对应的 XY 输出接口，可在窗口 XY 坐标窗口中显示机器人小车的当前二维坐标位置。

完成模块程序编写后，设置保存运行参数，在确保 MATLAB 与 ROS 连接的状态下，点击 Run 开始运行，即可看到小车开始移动。同时在 MATLAB 坐标窗口中显示小车在平面坐标中的位置以及运行的轨迹。拖动图 3-1 线速度与角速度控制界面中的线速度与角速度模块，改变对应的速度数值，控制小车进行直线运动、原地旋转，和行进中转向的曲线运动，实现对 ROS 移动机器人的基本速度遥控功能。

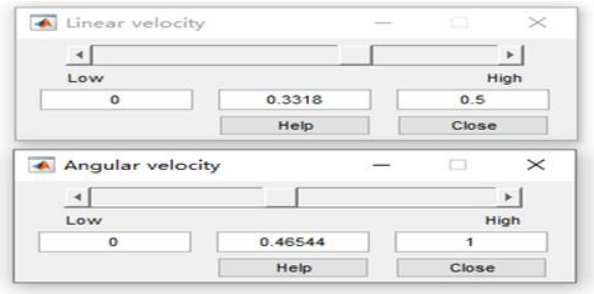


图 3-1 线速度与角速度控制界面

五、 实验内容及步骤

步骤一：参照实验一相关内容，启动 MATLB 和小车后，建立两者之间的 ROS 连接；

步骤二：新建空白 Simulink 工程。

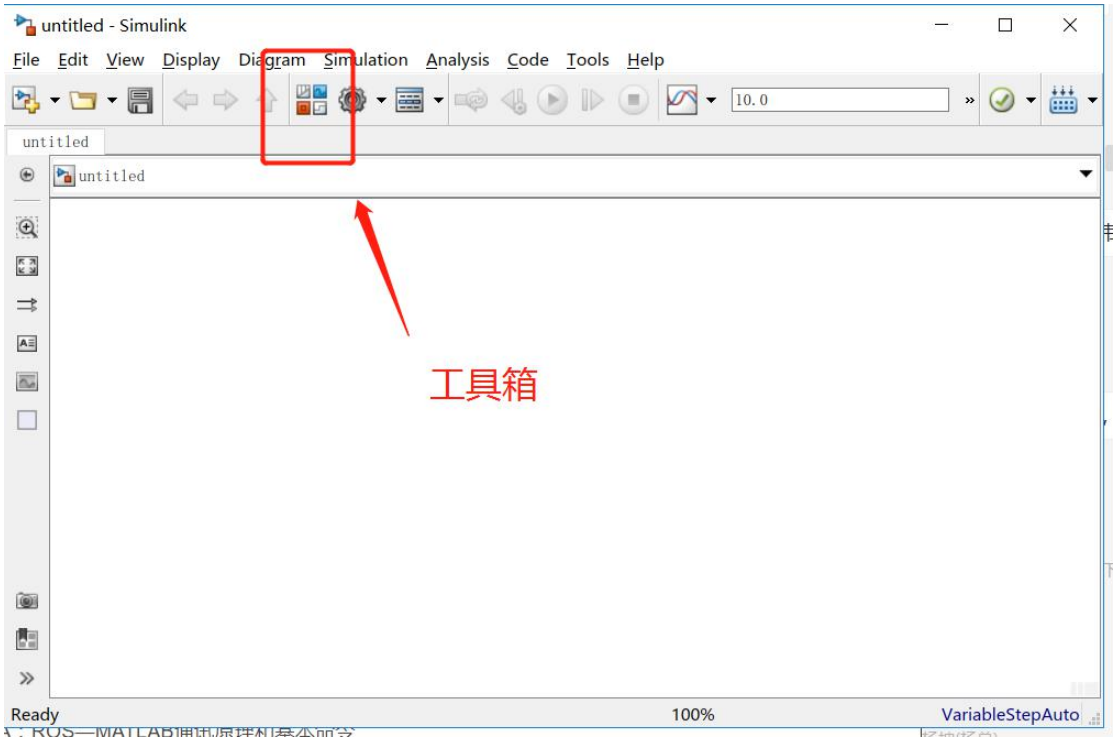


图 3-2 创建 Simulink 工程

步骤三：按图 3-3 所示的红色标记拖拽相关图形到编辑区，完成消息定义与发布。

标记 1：ROS 消息定义，Robotics System Toolbox -> ROS -> BlankMessage；

标记 2：ROS 消息发布，Robotics System Toolbox -> ROS -> Publish；

标记 3：信号路径，Simulink -> Signal Routing -> Bus Assignment；

标记 4：增益，Simulink -> Math Operations -> Gain；

标记 5：滑块增益，Simulink -> Math Operations -> Slider Gain；

标记 6：常量信号输入，Simulink -> Sources -> Constant；

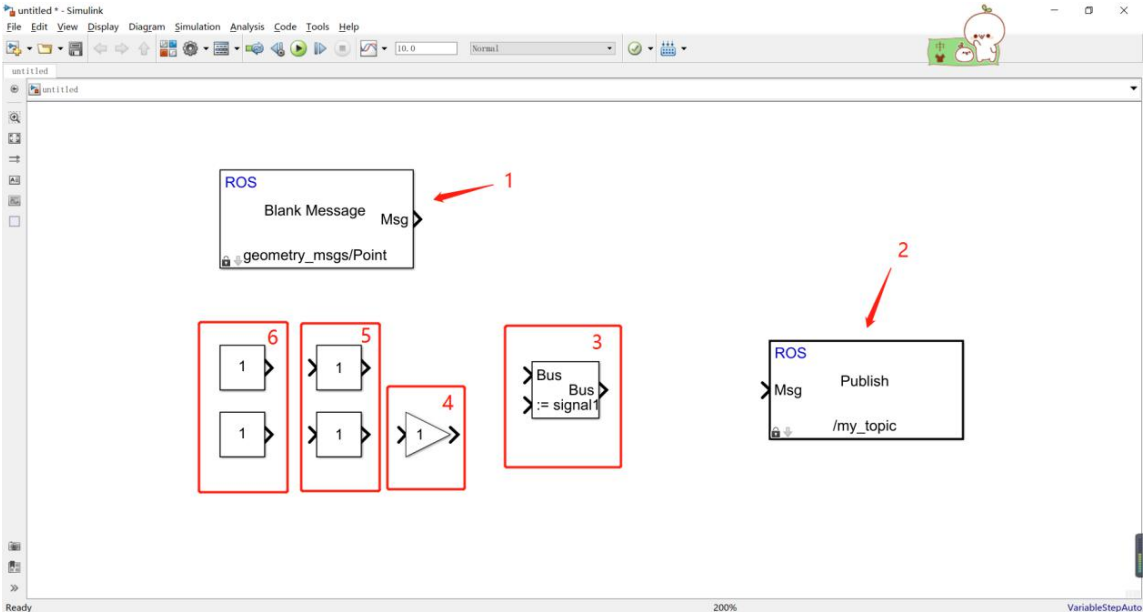


图 3-3 拖拽 Simulink 图形模块

步骤四：按图 3-4 所示的红色标记，修改参数，完成速度控制指令消息发布

标记 1：双击进入参数设置

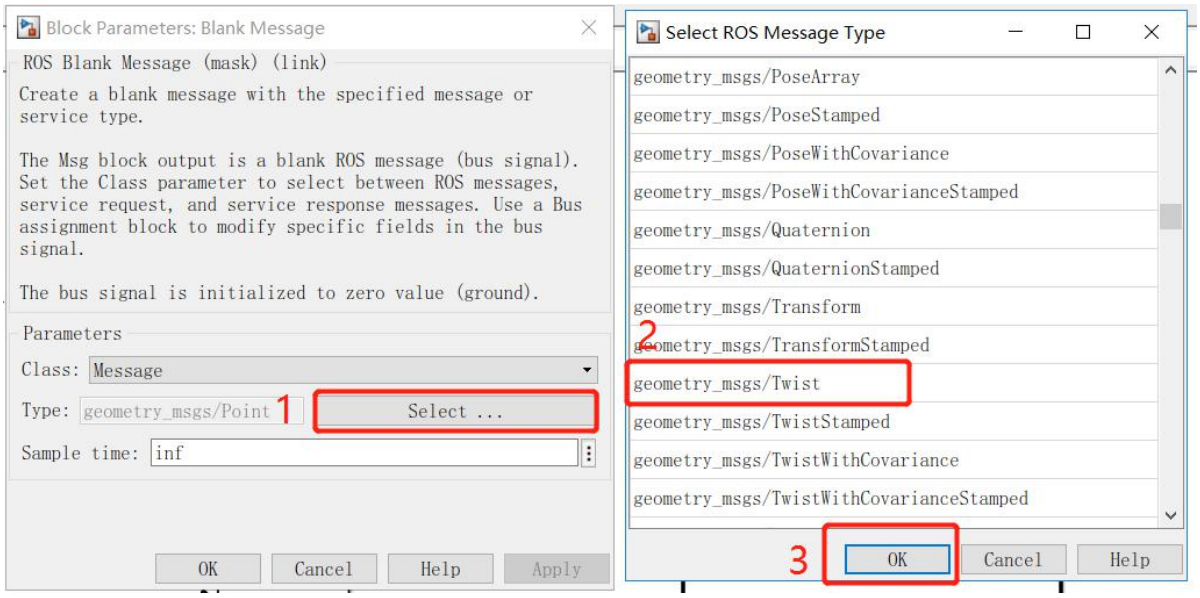


图 3-4 设置 ROS 消息数据类型

标记 2：双击进入参数设置，按图 3-5 红色标记挂接速度消息。

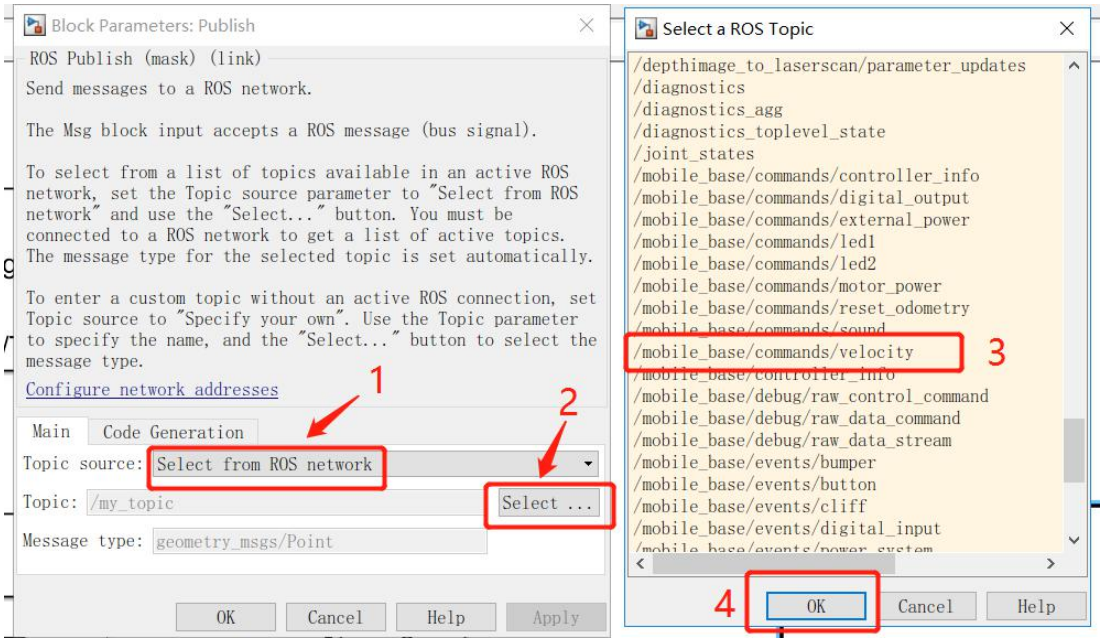


图 3-5 设置 ROS 发布消息类型

标记 3：连接标记 1 输出引脚，到标记 3 第一个输入引脚，双击标记 3 进入设置

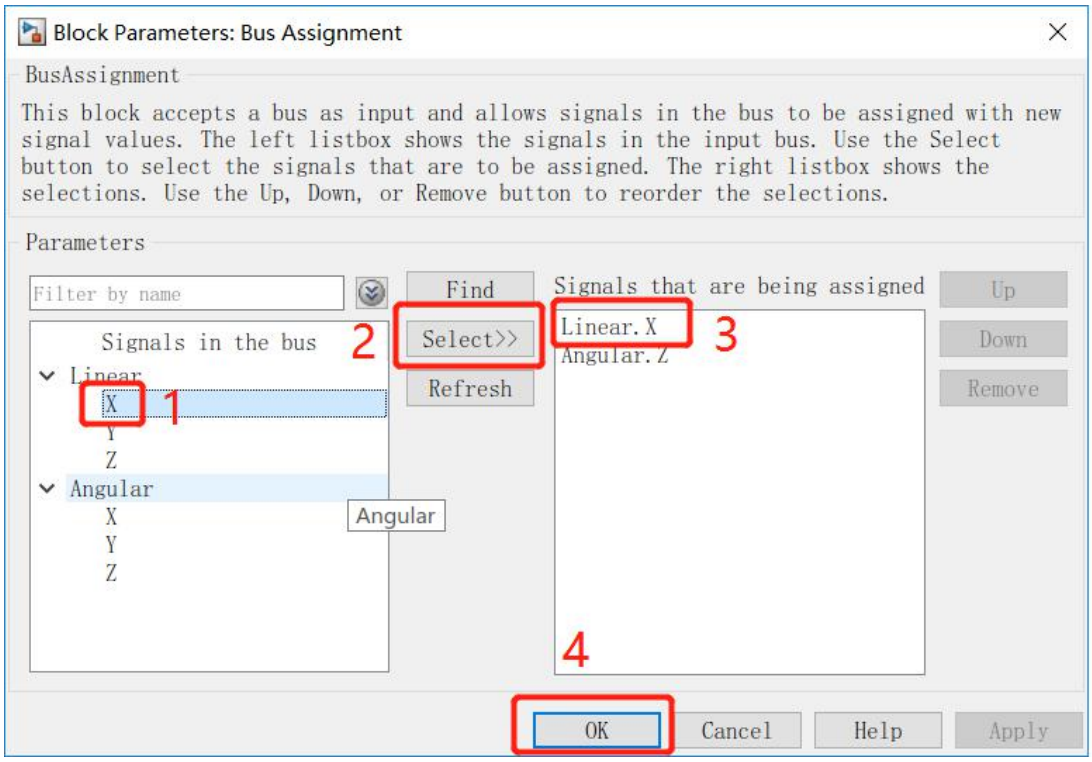


图 3-6 输入 ROS 话题消息内容

步骤五：完成消息发布模块整体的连接关系，如图 3-7 所示。

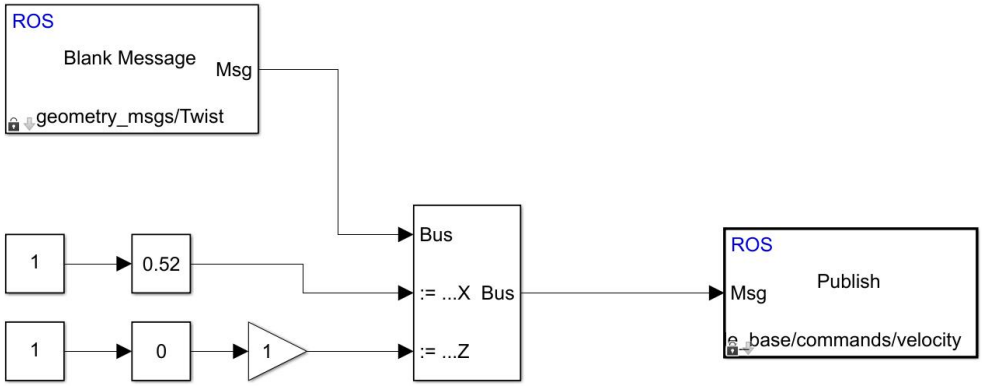


图 3-7 连接模块数据线

步骤六: 按图 3-8 红色标记，拖拽图形模块到编辑区，完成话题接收功能。

标记 7：ROS 消息订阅，Robotics System Toolbox -> ROS -> Subscribe；

标记 8：端子，Simulink -> Sinks -> Terminator;

标记 9：消息选择，Simulink -> Signal Routing -> Bus Selector;

标记 10：动态绘图，Simulink -> Sinks -> XY Graph;

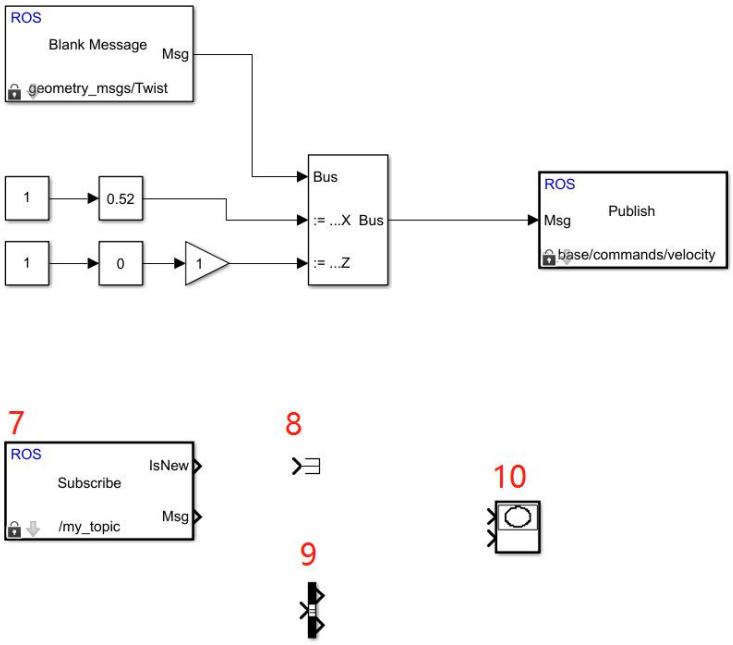


图 3-8 拖拽 ROS 接收相关模块

步骤七：对接收模块的图形进行参数配置

双击图 3-8 中标记 7 模块，进入如图 3-9 所示的配置界面，挂接里程计话题。

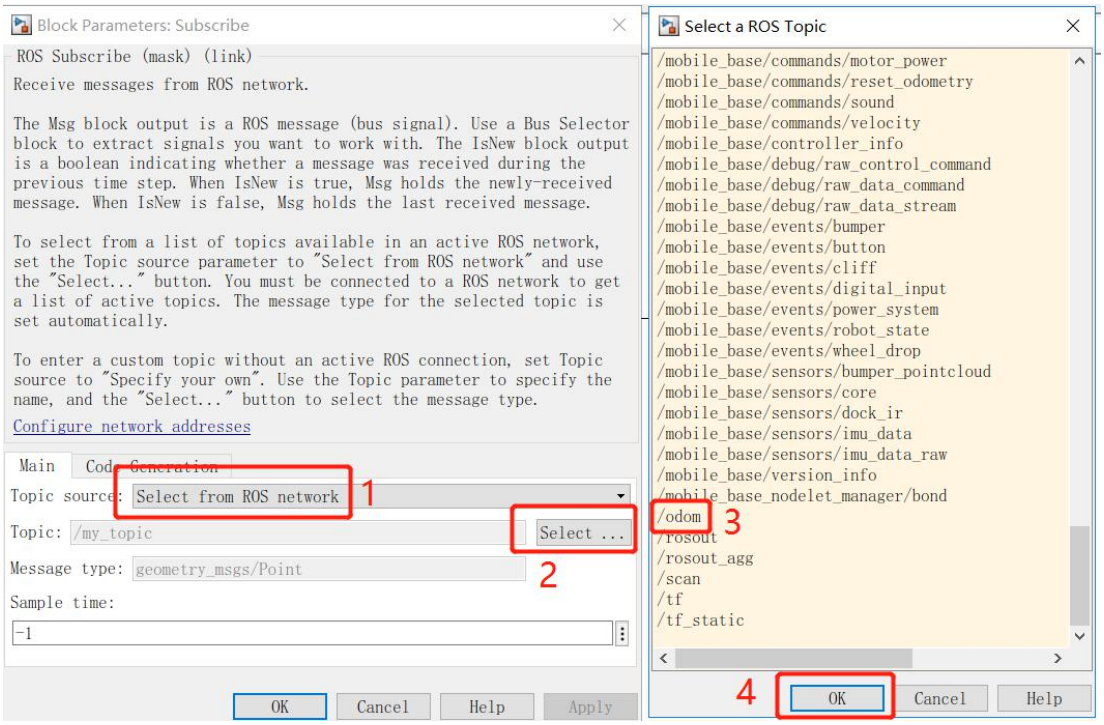


图 3-9 设置接收 ROS 话题的名称

连接图 3-8 中标记 7 的 Msg 输出端，到标记 9 的输入端，双击在如图 3-10 的界面中配置选择总线信号。

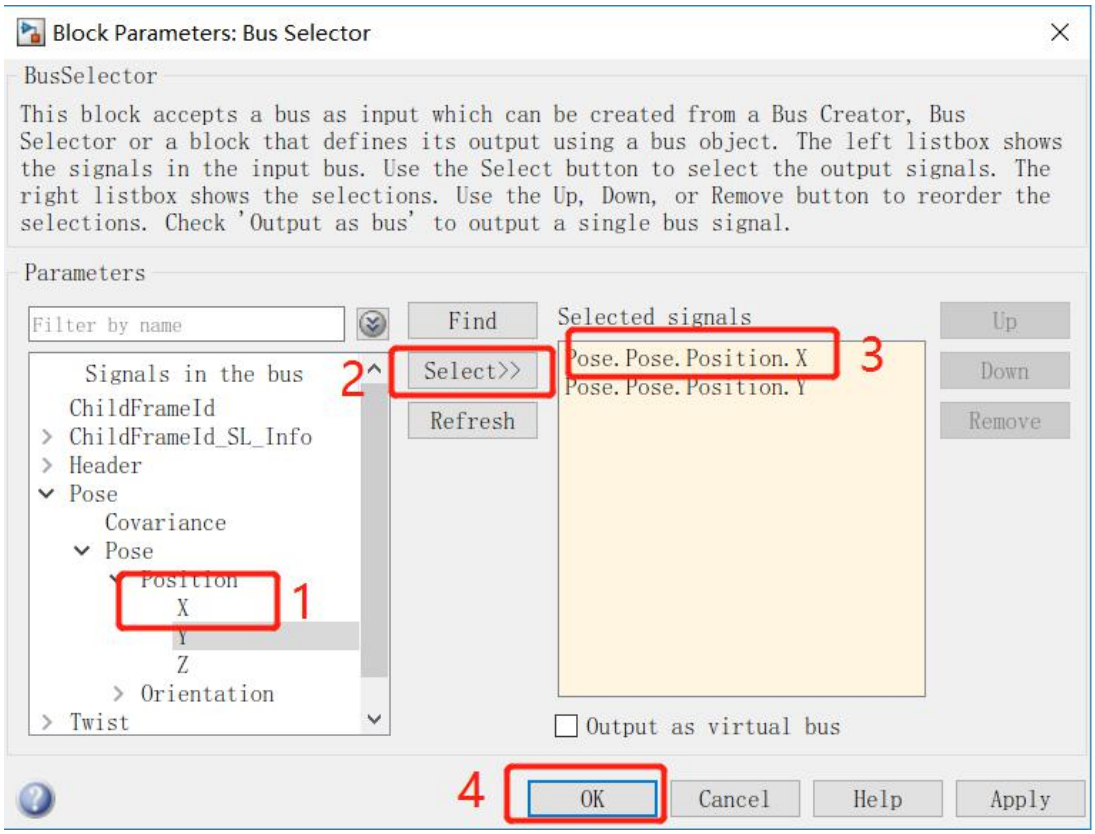


图 3-10 处理输出数据

步骤八：按图 3-11 示例完成话题接收部分的信号线连接。

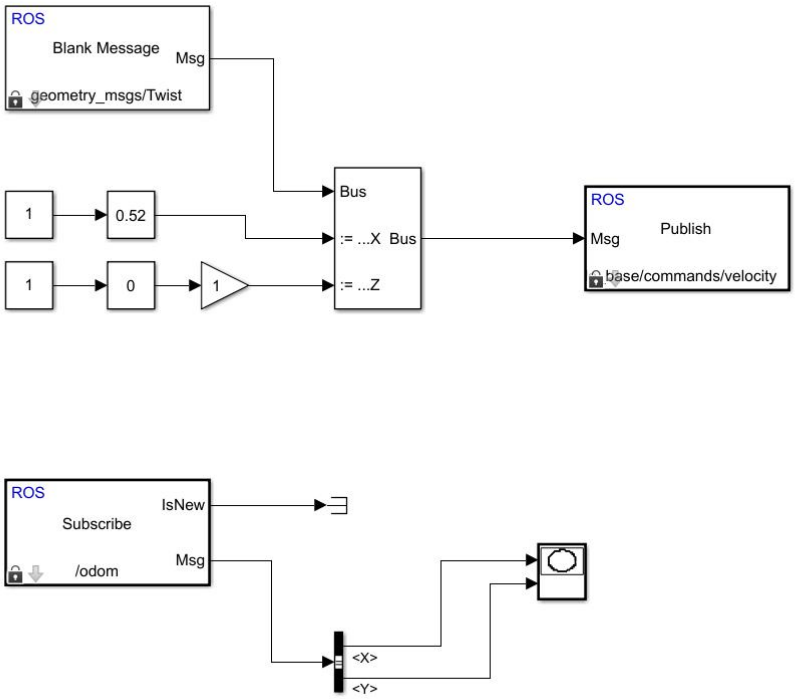


图 3-11 连接接收数据数据线

步骤九：在 Configuration Parameters，按图 3-12 所示，配置 Simuink 仿真参数。

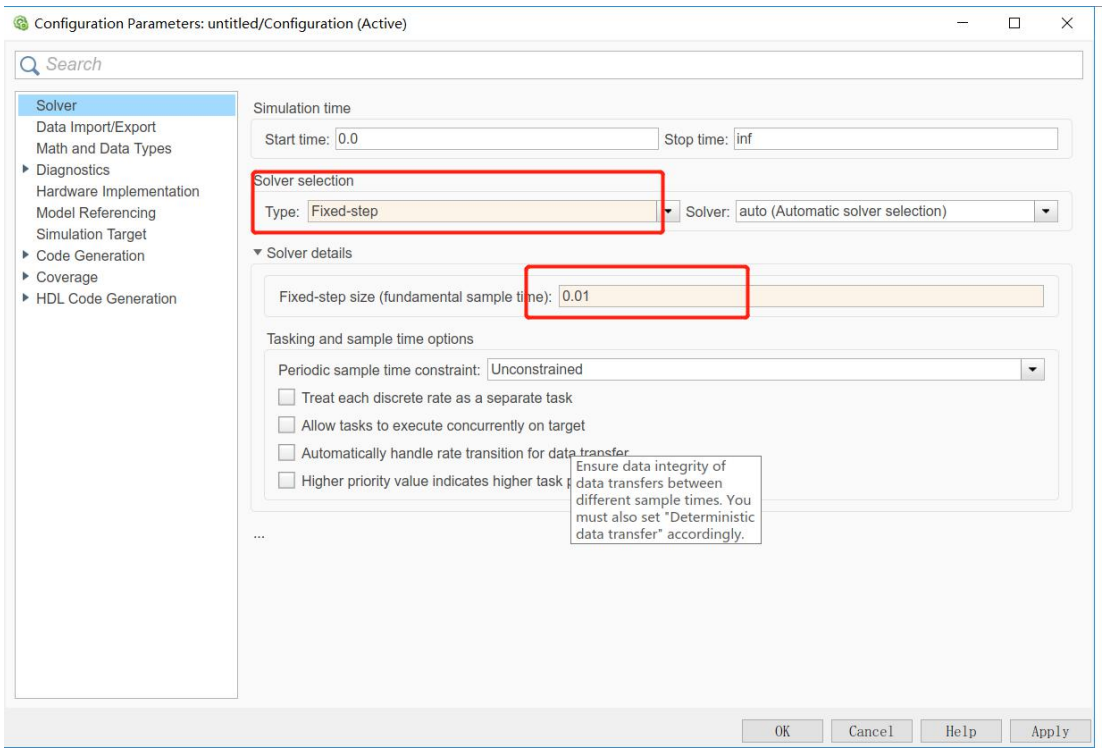


图 3-12 设置仿真环境

步骤十：点击运行，结果如图 3-13 所示。

使用机器人定点移动 Simulink 模块控制程序控制真实机器人由(0,0)点开始一次按照(1,0)；(1,1)；(0,1)；(-1,1)；(-1,0)；(1,-1)；(0,-1)；(1,-1)九个点的坐标控制小车移动的轨迹，由于程序中设置的阈值精度与控制误差，得到的轨迹线路在每个指定目标点点处存在一定的位置误差。

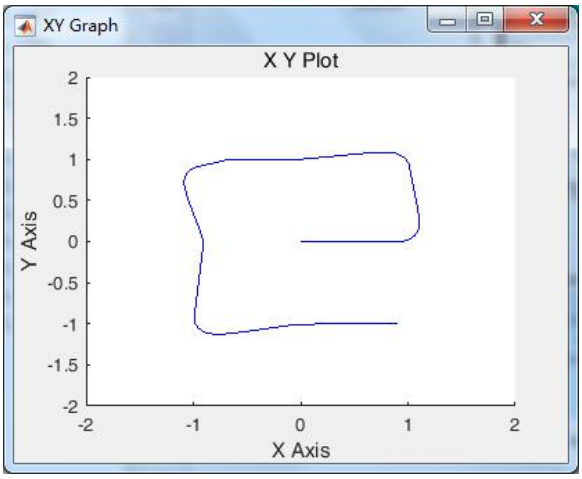


图 3-13 移动机器人定点控制运动轨迹

实验四 移动机器人直流驱动电机建模

一、 实验目的

1. 了解机理法、实验法建模的基本步骤；
2. 会用机理法建立直流电机数学模型
3. 会用实验法确定直流伺服电机的数学模型参数；

二、 实验要求

1. 采用机理法建立直流电机数学模型
2. 采用实验法辨识直流伺服电机的数学模型参数；

三、 实验设备

1. GSMT2014型直流驱动系统控制平台；
2. PC、MATLAB平台；

四、 实验原理

系统建模可以分为两种：机理建模和实验建模。机理建模是在了解研究对象的运动规律基础上，通过物理、化学的知识和数学手段建立起系统内部的输入/输出状态关系。实验建模是通过在研究对象上加上一系列的研究者事先确定的输入信号，激励研究对象并通过传感器检测其可观测的输出，应用数学手段建立起系统的输入/输出关系。包括输入信号的设计选取，输出信号的精确检测，数学算法的研究等等内容。

4.1 直流电动机数学模型的建立

直流电动机的运动方程可由以下三部分组成：

电枢回路电压平衡方程：

$$u_a(t) = L_a \frac{di_a(t)}{dt} + R_a i_a(t) + E_a \tag{4-1}$$

其中，L_a，R_a 分别是电机电枢电路的电感和电阻，$u_a(t)$，$i_a(t)$ 分为电枢电压和电枢电流，$E_a = C_e \omega_m(t)$ 为电动机反电动势，C_e 为反电动势系数，$\omega_m(t)$ 为电机转速。

电磁转矩方程：

$$M_m(t) = C_m i_a(t) \tag{4-2}$$

其中，$M_m(t)$ 为电枢电流产生的电磁转矩，C_m 为电机转矩系数。

电机轴转矩平衡方程：

$$J_m \frac{d\omega_m(t)}{dt} + f_m \omega_m(t) = M_m(t) - M_c(t) \tag{4-3}$$

其中，J_m 为电机和负载折合到电机轴上的转动惯量，f_m 为粘性摩擦系数，$M_c(t)$ 为负载转矩。

联立式(4-1)~(4-3), 以 $\omega_m(t)$ 为输出，$u_a(t)$ 为输入，消去其他中间变量，可得电动机微分方程为：

$$\begin{aligned} &L_a J_m \frac{d^2\omega_m(t)}{dt} + \left(L_a f_m + R_a J_m\right)\frac{d\omega_m(t)}{dt} + \left(R_a f_m + C_m C_e\right)\omega_m(t) \\ &= C_e u_a(t) - L_a \frac{dM_c(t)}{dt} - R_a M_c(t) \end{aligned} \tag{4-4}$$

电机空载时，$M_c(t) = 0$（电机带载时 $M_c(t)$ 可视为扰动，加入电流环予以抑制），且电枢电感一般很小，通常忽略不计，则式(4-4)可以简化为：

$$T_m \frac{d\omega_m(t)}{dt} + \omega_m(t) = K u_a(t) \tag{4-5}$$

其中，$T_m = R_a J_m / (R_a f_m + C_m C_e)$ 是电机机电时间常数，$K = C_m / (R_a f_m + C_m C_e)$ 是电机增益系数。

对式(4-5)进行拉氏变换，有：

$$\frac{\Omega_m(s)}{U(s)} = \frac{K}{T_m S + 1} \tag{4-6}$$

4.2 直流电动机数学模型参数的确定

常见的一阶阶跃响应曲线为 S 形的单调曲线，如图 4-1 所示。图中，y(t)就是一阶阶跃响应曲线，y(∞)为响应曲线稳态值的渐近线。

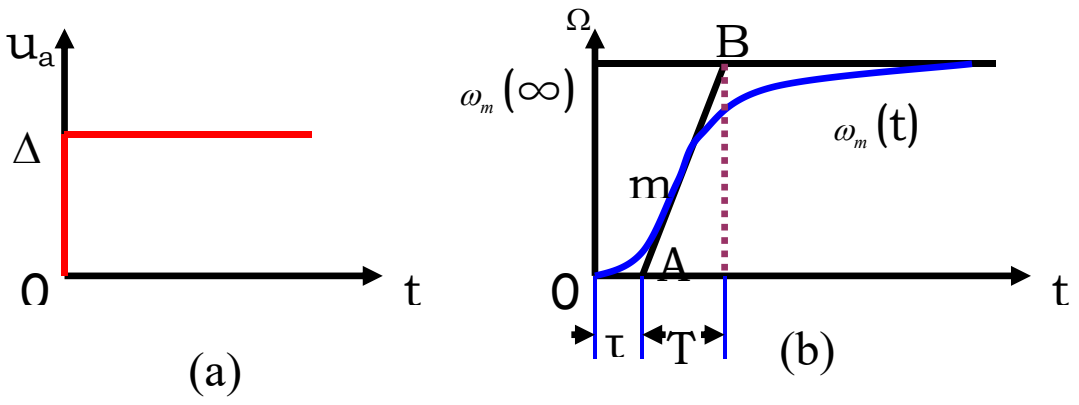


图 4-1 有延迟的一阶近似法

设阶跃输入的幅值是Δu_a，如图 4-1(a)所示。则可以计算出对象的增益 K 为：

$$K = \frac{\omega_m(\infty) - \omega_m(0)}{\Delta u_a} \tag{4-7}$$

如图 4-1 所示，系统的输入输出一般是有延迟的，因此，直流电动机的传递函数可以表示为：

$$\frac{\Omega_m(s)}{U(s)} = \frac{K}{T_m S + 1} e^{-\tau S} \tag{4-8}$$

式(4-8)中有 3 个未知参数，参数 K 可以由式(4-7)确定，采用“两点一阶拟合法”确定T_m和τ。

首先，将阶跃响应$\omega_m(t)$转换为无量纲形式$\omega^*{}_m(t)$，即$\omega^*{}_m = \omega_m(t)/\omega_m(\infty)$，则有：

$$\omega_m^*(t) = \begin{cases} 0 & t < \tau \\ 1 - e^{(-\frac{t-\tau}{T_m})} & t \geq \tau \end{cases} \tag{4-9}$$

选择两个时刻 t1 和 t2，满足 t2> t1>= τ，在响应数据中得到$\omega_m^*(t_1), \omega_m^*(t_2)$，则可用式(4-10)、(4-11)确定$T_m$和$\tau$。

$$T_m = \frac{t_2 - t_1}{\ln\left[1 - \omega_m^*(t_1)\right] - \ln[1 - \omega_m^*(t_2)]} \tag{4-10}$$

$$\tau = \frac{t_2 \ln\left[1-\omega_m^*(t_1)\right] - t_1 \ln[1-\omega_m^*(t_2)]}{\ln\left[1-\omega_m^*(t_1)\right] - \ln[1-\omega_m^*(t_2)]} \tag{4-11}$$

五、 实验内容及步骤

1、根据4.1节建立直流电动机数学模型

2、实测直流伺服电机开环数据，确定参数。

1）打开MATLAB，在Current Folder中打开实验示例工程存储路径下的ModleTest.mdl文件，双击”Step”模块，设置Final value=2000，测试以该转速阶跃激励下的系统响应。

2）打开直流伺服系统控制平台电控箱上的电源按钮。

3）选择“Simulation/Configuration Parameters”，在弹出窗口中点击左侧属性树中的“Solver”，将“Type”设置为Fixed-step，并将size设为0.01；另将“Solver”设置为“ode45”。

4）点击“”编译程序，编译成功后在MATLAB命令窗口中有提示信息（如果没有修改控制界面结构，在编译一次后，不需再进行此步骤）：

```
### Successful completion of Real-Time Workshop build procedure for model:
>>
```

5）点击“”连接程序，此时可听到电控箱中继电器接通时发出一声轻响。

6）直流伺服电机额定电压26V，最高转速3000rpm，且自带1000线编码器，经控制器4倍频放大后，实验测得2000rpm阶跃输入下系统的响应。

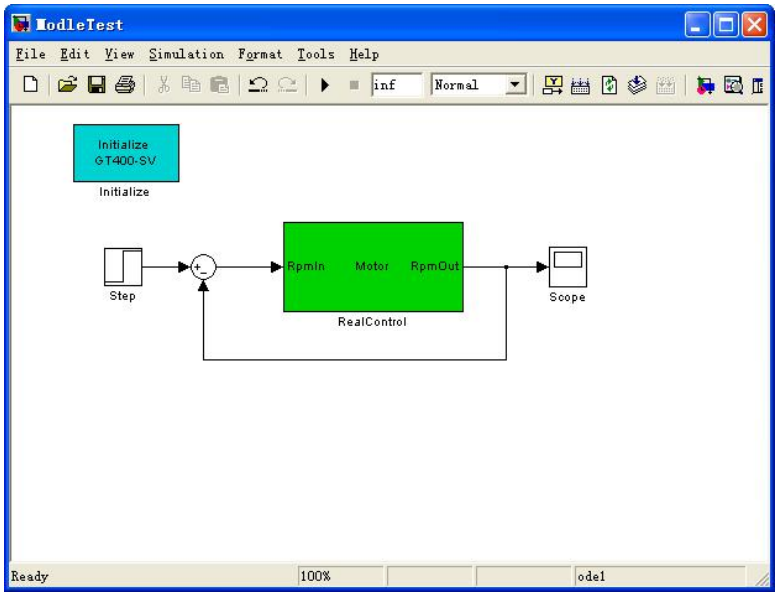
7）运行结束后，双击“Scope”可得阶跃响应，读响应图或打开 Matlab 的workspace\Rpm 变量，选取式(4-10)、(4-11)中的t_1, t_2，记录相应的$\omega_m^*(t_1), \omega_m^*(t_2)$，根据式(4-10)、(4-11)确定$T_m$和$\tau$。选取其他时刻$t_3, t_4$，并将确定$T_m$和$\tau$代入式(4-9)，计算$\omega_m^{*est}(t_i)$，与$t_3, t_4$时刻下系统的实际输出$\omega_m^{*mea}(t_i)$比较，按下式计算误差，完成实验报告册中的表格。

$$\sigma_{t_i} = \frac{\left|\omega_m^{*est}(t_i) - \omega_m^{*mea}(t_i)\right|}{\left|\omega_m^{*mea}(t_i)\right|} \tag{4-12}$$

六、 实验扩展与思考

在 MATLAB 中的 ModleTest.mdl 建立对应的单位负反馈闭环系统，观察系

统的单位阶跃响应，分析现象出现的原因。



实验五 移动机器人驱动电机根轨迹分析

一、 实验目的

1. 掌握系统的性能指标同系统闭环零极点（尤其是主导极点）位置的关系。
2. 掌握由开环零极点的位置确定闭环零极点的位置的方法。
3. 会用Routh判据判定闭环系统的稳定性。

二、 实验要求

1. 根据系统数学模型，利用Matlab绘制系统根轨迹，计算系统临界稳定的闭环极点和根轨迹增益；

2. 根据根轨迹以及主导零极点位置估计系统动态性能指标；

3. 用Routh判据，求出系统稳定、临界稳定和不稳定时的根轨迹增益范围。

三、 实验设备

1. GSMT2014型直流伺服系统控制平台；
2. PC、MATLAB平台；

四、 实验原理

根轨迹是当根轨迹增益K由0→∞变化时，闭环特征根在s平面上移动的根轨迹曲线，根轨迹不仅直观地表示了K变化时间闭环特征根的变化，还给出了参数对闭环特征根在s平面上分布的影响。可判定系统的稳定性，确定系统的动态品质。

闭环系统的稳定性表现在：根轨迹若越过虚轴进入s右半平面，与虚轴交点的K即为临界增益。根据坐标原点的根数，确定系统的型别，同时可以确定对应的静态误差系数。

主导极点的概念： 在s平面上，最靠近虚轴而附近又无闭环零点的一些闭环极点，对系统性能的影响最大，称为主导极点。比主导极点实部大6倍以上的其他闭环零极点，其影响均可忽略。主导极点可以简化高阶系统的分析工作。

五、 实验内容及步骤

由实验一的方法可以确定GSMT2014型直流伺服电机的传递函数为：

$$G(s)=\frac{\Omega_m(s)}{U(s)}=\frac{K}{T_m S+1}e^{-\tau S} \tag{5-1}$$

其中，$K=1$，$T_m=0.1225$，$\tau=0.1541$(可能需要重新辨识)，延迟环节用一阶泰勒展开近似，则有：

$$G(s)=\frac{1}{(0.1541s+1)(0.1225s+1)} \tag{5-2}$$

该系统为0型系统，其单位反馈闭环系统在系统阶跃响应下存在静差，若引入积分环节$\frac{K}{S}$消除静差，则校正后系统开环传递函数为：

$$G(s)=\frac{K}{s(0.1541s+1)(0.1225s+1)} \tag{5-3}$$

1. 利用Routh判据，判定使(5-3)所示开环传递函数，经单位反馈后稳定的开环增益范围，并在实验报告册上记录；

2. 利用如下指令在matlab中绘制（5-3）所示系统的闭环根轨迹：

```
num=[1];                                    % 分子多项式
den=conv(conv([1 0],[0.1541 1]),[0.1225 1]);        % 分母多项式
G=tf(num, den);                             % 得到传递函数
rlocus(G);                                  % 函绘制SISO根轨迹图
grid;                                       % 绘制坐标网格
[K,POLES] =rlocfind(G);             % 得到根轨迹上极点相对应的根轨迹增益
```

利用rlocfind(G)也可以得到是系统稳定的根轨迹增益范围，在实验报告册上记录；

3. 根据主导极点位置估计系统动态性能，并与仿真和实测结果比较，记录结果

1）在使系统稳定的开环增益范围内，选定一个增益K（例如K=5），运行如下指令得到闭环系统的零极点：

```
num=[5];                                    % 分子多项式
den=conv(conv([1 0],[0.1541 1]),[0.1225 1]);        % 分母多项式
G=tf(num, den);                             % 得到传递函数
G_C=feedback(G,1);                              % 得到单位负反馈传递函数
[p,z]=pzmap(G_C);                           % 得到闭环系统零极点分布
```

根据闭环主导极点、零点位置，按照如下经验公式估计系统动态性能，

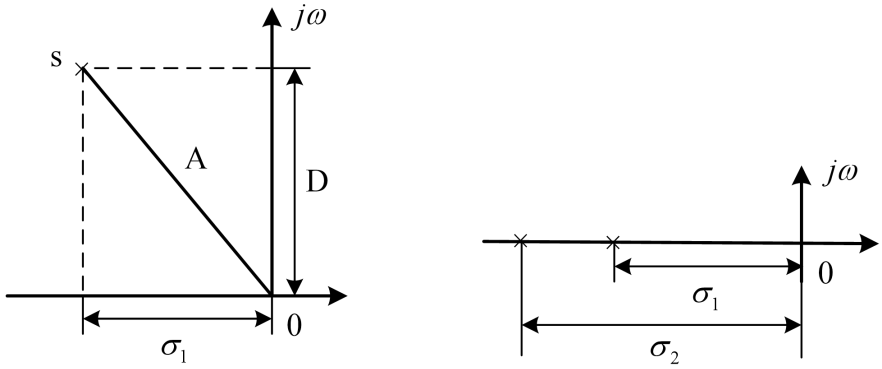
若主导极点位置(实轴上半平面)如图5-1(a)所示，系统为震荡系统，其动态性能估算公式如下：

$$
\begin{aligned}
t_p &= \frac{\pi}{D} \\
\sigma\% &= e^{-\sigma_1 t_p} \times 100\% \\
t_s &= \frac{3+\ln(\frac{A}{D})}{\sigma_1}
\end{aligned}
\tag{5-4}
$$

其中，$t_p, \sigma\%, t_s$ 分别表示峰值时间，超调量和调节时间(5%误差带)。

若主导极点位置如图5-1(b)所示，系统为非震荡系统，动态性能估算公式为：

$$
\begin{aligned}
t_s &= \frac{3-\ln\left(1-\frac{\sigma_1}{\sigma_2}\right)}{\sigma_1} \qquad \sigma_1 \neq \sigma_2 \\
t_s &= \frac{4.75}{\sigma_1} \qquad \sigma_1 = \sigma_2
\end{aligned}
\tag{5-5}
$$



(a) (b)

图5-1 主导极点分布

2） 在Simulink下建立(5-3)所示系统的闭环仿真模型，如下图：

图5-2 仿真结构图

“Gain”增益选择 步骤1）利用根分布估算系统性能时使用的增益K，

点击按钮“▶”，双击Scope模块，得到系统仿真曲线。读出系统的峰值时间，超调量，

，调节时间$t_p,\sigma\%,t_s$ 填入实验报告册的相应记录表格。

3）实时控制

◆ 打开直流伺服系统控制平台电控箱上的电源按钮。

◆ 在 MATLAB Current Folder 中打开实验示例工程存储路径下的“ThreeOrderSystem_Control.mdl”，会弹出如图5-3所示的实时控制界面。

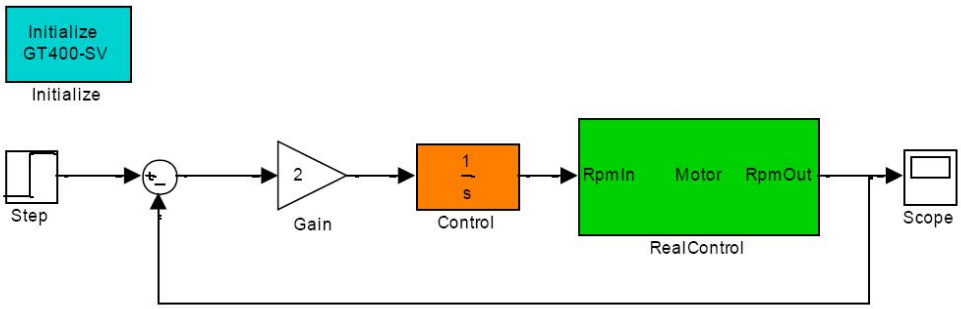


图5-3 实时控制

由于电机最高转速3000rpm，因此，阶跃信号不可太大或太小，以1000~2000rpm为宜，本实验取1000rpm。

◆ 选择“Simulation/Configuration Parameters”，会弹出如下窗口，点击左侧属性树中的“Solver”，将“Type”设置为Fixed-step，并将size设为0.01；另将“Solver”设置为““ode4”。

◆ 点击“⌨”编译程序，编译成功后在MATLAB命令窗口中有提示信息（如果没有修改控制界面结构，在编译一次后，不需再进行此步骤）：

◆ 点击“🔌”连接程序，此时可听到电控箱中继电器接通时发出一声轻响。

◆ 点击“▶”运行程序， 电机开始转动，任其运行10秒钟左右，然后点击■停止程序，

双击打开示波器“Scope”，观察加入1000Rpm的阶跃信号时直流伺服电机转速响应曲线，读出系统的峰值时间，超调量，调节时间$t_p,\sigma\%,t_s$ 填入实验报告册的相应记录表格。

六、 实验扩展与思考

1. 系统的动态性能与哪些参数有关？

附：Matlab 线性系统工具箱根轨迹分析相关工具

sys=tf(num,den) 由分子、分母多项式得到系统传递函数sys；

[p,z]=pzmap(sys)可绘制以传递函数模型sys表示的开环系统的零极点；

rlocus(sys)函数可以用来计算并绘制SISO系统的根轨迹图;

[K,POLES] = rlocfind(SYS)可计算出与根轨迹上极点相对应的根轨迹增益(要先运行 rlocus(sys)

实验六 移动机器人驱动电机频域分析及校正

一、 实验目的

1. 学习测量系统（或环节）频率特性曲线的方法和技能。

2. 掌握根据开环频率特性的曲线借助Matlab工具求取系统幅值裕度、相角裕度等开环频域特性指标的方法。

3. 掌握根据开环频域特性指标，设计串联校正环节的方法。

二、 实验要求

1. 利用实验四的方法辨识直流电机开环系统传递函数；

2. 根据辨识出的开环传递函数利用 Matlab 线性系统分析工具，分析系统的开环频域特性；

3. 设计串联校正环节使得校正后系统满足指标要求。

4. 根据开环频域指标估计系统时域动态性能，并进行实验验证。

三、 实验设备

1. GSMT2014型直流电机系统控制平台；

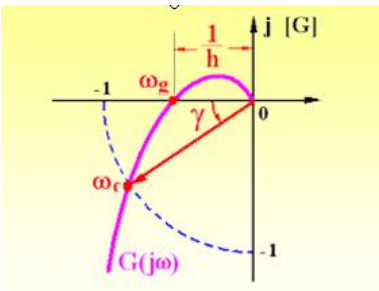
2. PC、MATLAB平台；

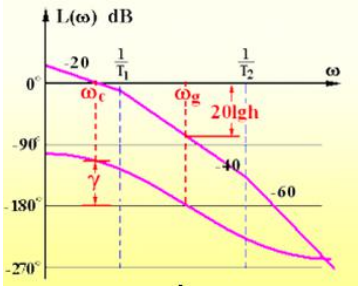
四、 实验原理

当输入正弦信号时，线性系统的稳态响应具有随输入正弦信号频率而变化的特性。虽然控制系统的输入信号不是正弦函数，而是其他形式的周期或非周期函数，都能满足狄利克莱条件，可以用富氏级数展开成各种谐波分量，而非周期信号也可以用傅里叶级数表示为连续的频谱函数。上述就是频率响应法的基本思想。

系统开环频域指标主要有：

截止频率$|G(j\omega_c)|=1$，相角裕度：$\gamma=180^\circ+\angle G(j\omega_c)$，相角交界频率：$\angle G(j\omega_g)=-180^\circ$，幅值裕度$h=1/|G(j\omega_g)|$，其物理意义如下图：





开环性能指标与时域的关系可用如下经验公式获得：

$$\sigma\% = \left[0.16 + 0.4\left(\frac{1}{\sin\gamma} - 1\right)\right] \times 100\% \tag{6-1}$$

$$t_s = \frac{\pi}{\omega_c}\left[2 + 1.5\left(\frac{1}{\sin\gamma} - 1\right) + 2.5\left(\frac{1}{\sin\gamma} - 1\right)^2\right] \tag{6-2}$$

所谓校正就是指在系统中加入一些机构或者装置，使系统特性发生变化，从而满足系统期望的性能指标。校正装置在系统中的连接方式可以分为：串联校正、反馈校正、复合校正。

串联校正是在主反馈回路内采用的方式，一般是在误差检测点之后，放大器之前。

一般地，开环频率特性的低频段表征了闭环系统的稳态性能，中频段表征了闭环系统的动态性能，高频段表征了闭环系统噪声抑制性能。因此用频率法校正系统的基本思路是要求校正后系统开环频率特性具有如下特点：

A、低频段的增益充分大，满足稳态精度的要求；

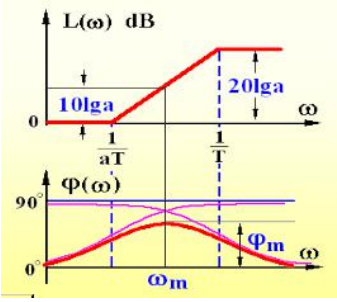
B、中频段幅频特性的斜率为-20db/dec，相角裕度要求45°左右，并具有较宽的频带，从而使闭环系统具有较好的动态性能。

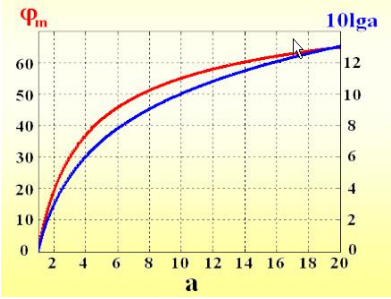
C、高频段要求幅值迅速衰减，以减少噪声的影响。

串联校正装置主要有相位超前校正，迟后校正和迟后超前校正。

超前校正网络：

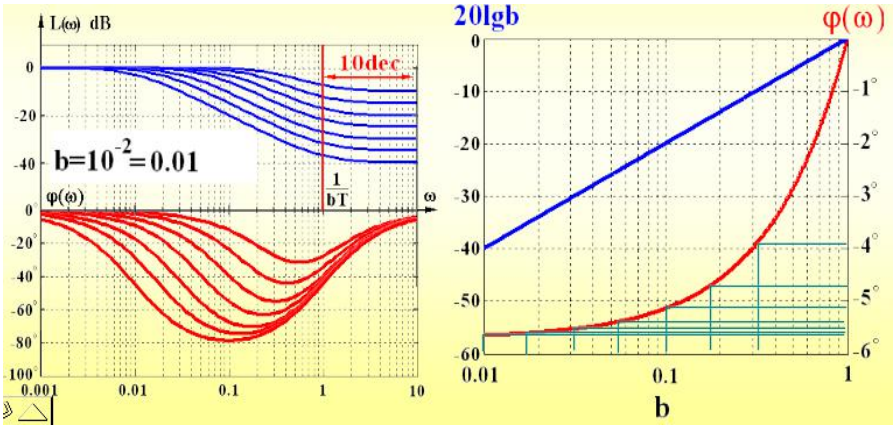
$$G_c(s) = \frac{aTs + 1}{Ts + 1} \quad (a > 1) \tag{6-3}$$





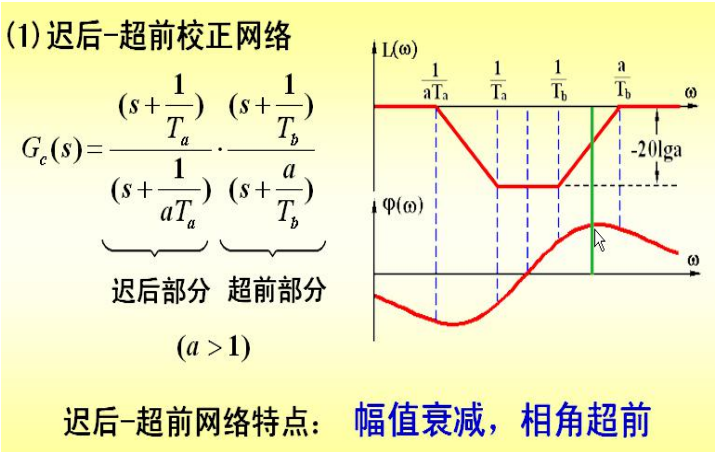
迟后校正网络：

$$G_c(s)=\frac{bTs+1}{Ts+1}\quad (b<1) \tag{6-4}$$



迟后超前网络：

$$G_c(s)=\frac{(bT_bs+1)(aT_as+1)}{(T_bs+1)(T_as+1)}\quad (a>1,b<1,\frac{a}{b}<\frac{T_b}{T_a}) \tag{6-5}$$



超前校正是利用超前校正装置的相位超前特性，去增大系统的相角裕度，以

改善系统的动态性能；因此要求校正网络最大的相位超前角度出现在系统的剪切频率处。

相位迟后校正，其作用有二，一是提高系统低频响应的增益，减小系统的稳态误差，同时基本保持系统的暂态性能不变；二是利用迟后校正装置的低通滤波特性，将使高频响应的增益衰减，降低系统的剪切频率，提高系统的相角稳定裕度，以改善系统的稳定性和某些暂态性能。

令原系统开环截止频率ω_c^0、相角裕度γ_0，期望开环截止频率ω_c^*、相角裕度γ^*分别表示为ω_c^0，G表示原系统开环传递函数，设计频域串联校正环节的步骤如下(供参考)：

1） 根据待校正系统稳态误差要求确定系统型别及开环增益；

2）用margin(sys)分析原系统的开环频域特性，并与要求的开环频域特性比较，根据情况选择合适的校正环节。

I. 当原系统ω_c^0、相角裕度γ_0均不满足要求下优先考虑使用超前或PD网络，超前校正网络参数可由以下步骤确定：

◆ 判断一级超前网络是否有足够的最大超前角φ_m对系统进行补偿，

$\varphi_m = \gamma^* - \gamma_0(\omega_c^*) < 60^\circ$

其中，$\gamma_0(\omega_c^*) = 180 + pha(\omega_c^*)$ 表示原系统在ω_c^*处的相角裕度，可以用如下语句获得：

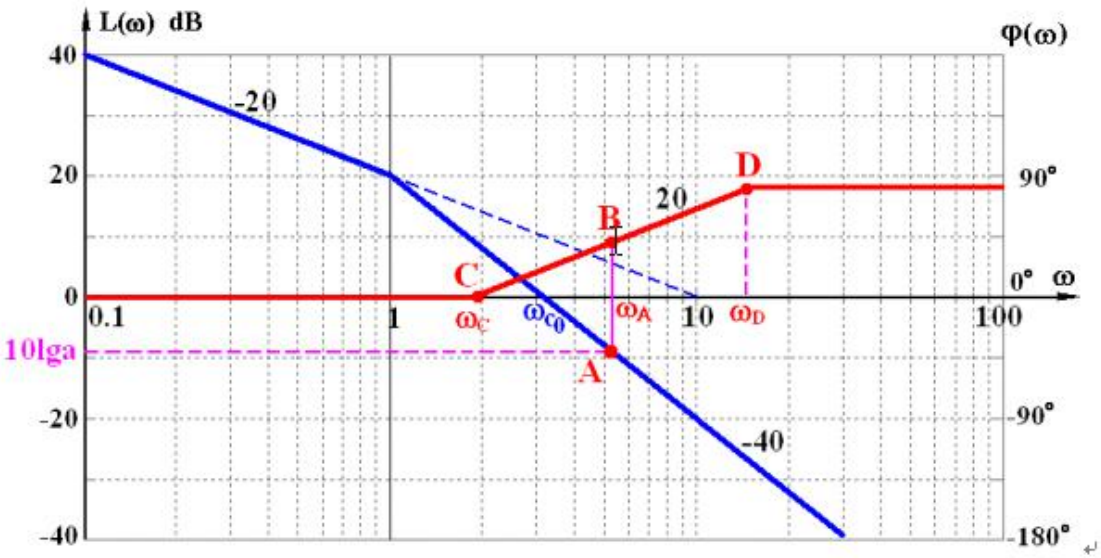
```
[mag,pha]=bode(G, ωc* );                    % 得到原系统在ωc*处的幅值比和相角差
γ0(ωc*) = 180° + pha                        % 得到原系统在ωc*处的相角裕度
```

注：Magdb=20*log(mag)可转换成分贝值

- 若网络适用，则用式(6-6),(6-7)确定式(6-3)中的参数

  按(3-6a)取a，使超前网络补偿后的系统的截至频率出现在ω_c^*处：

$$10\lg a - \left|L(\omega_c^*)\right| = 0 \tag{6-6a}$$



其中，$L(\omega_c^*)$表示原系统在ω_c^*处的**幅值分贝数，可用**

```
[mag,pha]=bode(G, ωc* );
```

```
Magdb=20*log(mag)
```

计算。

通过(3-6b)式验算超前网络能够补偿的相角

$$\varphi = \arcsin\frac{a-1}{a+1} \tag{6-6b}$$

若$\varphi < \gamma^* - \gamma_0(\omega_c^*)$，则说明超前网络在$\omega_c^*$处没有足够的补偿裕度，则将期望的截至频率$\omega_c^*$缓慢增大，重复计算(3-6a),(3-6b), 直至满足$\varphi >= \gamma^* - \gamma_0(\omega_c^*)$。(注，若增大$\omega_c^*$最终令$\gamma^* - \gamma_0(\omega_c^*) > 60$，则说明一级超前网络无法校正原系统满足性能指标，可尝试其他补偿网络，如迟后超前网络)。

再令最大的超前角出现在期望的截止频率处有：

$$T = \frac{1}{\omega_c^*\sqrt{a}} \tag{6-7}$$

II. 当原系统ω_c^0有余，γ_0不足，且在ω_c^* 处相角储备充足(即满足(3-8))时，可以考虑使用迟后或PI网络，迟后校正网络参数可由以下步骤确定：

- 判断原系统在ω_c^*处的相角储备是否满足要求：

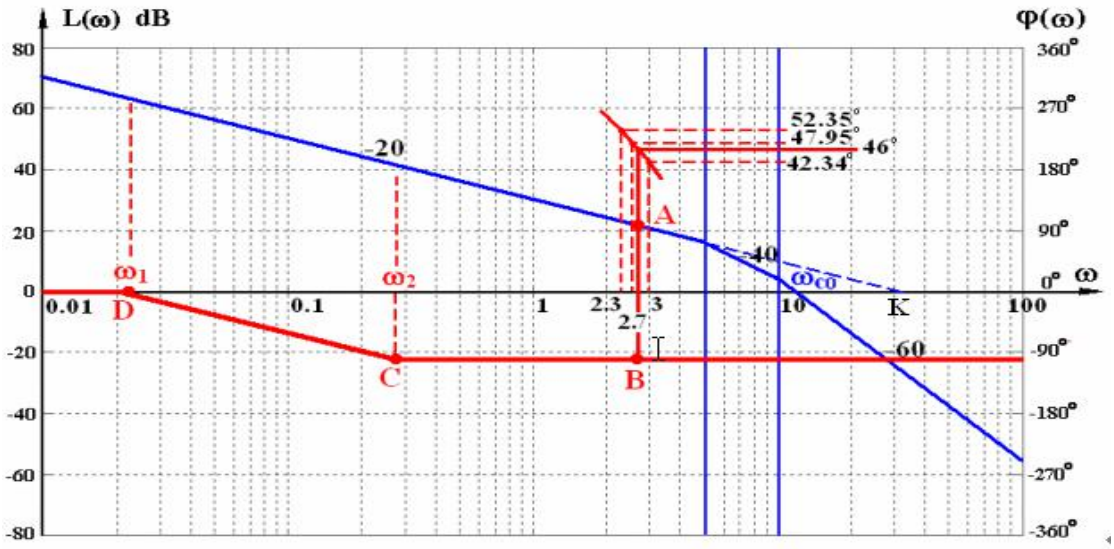
$$\gamma(\omega_c^*) \geq \gamma^* + 6^\circ \tag{6-8}$$

- 若网络适用，则使用(6-9),(6-10)确定式(6-4)中的参数，

  为避免迟后网络对校正系统相角的影响，一般令ω_c^*距迟后网络的第二个转折频率有10倍频程，则有：

$$\frac{1}{bT}=0.1\omega_c^* \tag{6-9}$$

$$20\lg b+L(\omega_c^*)=0 \tag{6-10}$$



其中，$L(\omega_c^*)$表示原系统在ω_c^*处的**幅值分贝数，可用**

```
[mag,pha]=bode(G, ωc* );
Magdb=20*log(mag)
```

计算。

II. 当原系统ω_c^0有余，γ_0严重不足，且在ω_c^* 处相角储备不足(即不满足(3-8))，可以考虑使用迟后超前网络，迟后超前网络参数可由以下步骤确定：

- 判断原系统在ω_c^*处的相角裕度能否被一级超前网络补偿：

$$\varphi_m=\gamma^*-\gamma_0(\omega_c^*)+6^\circ<60^\circ \tag{6-11}$$

- 若网络适用，由式(6-12)~(6-16)确定(6-5)中的网络参数

  参考超前网络参数计算有(6-12),(6-13)：

$$a=\frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m} \tag{6-12}$$

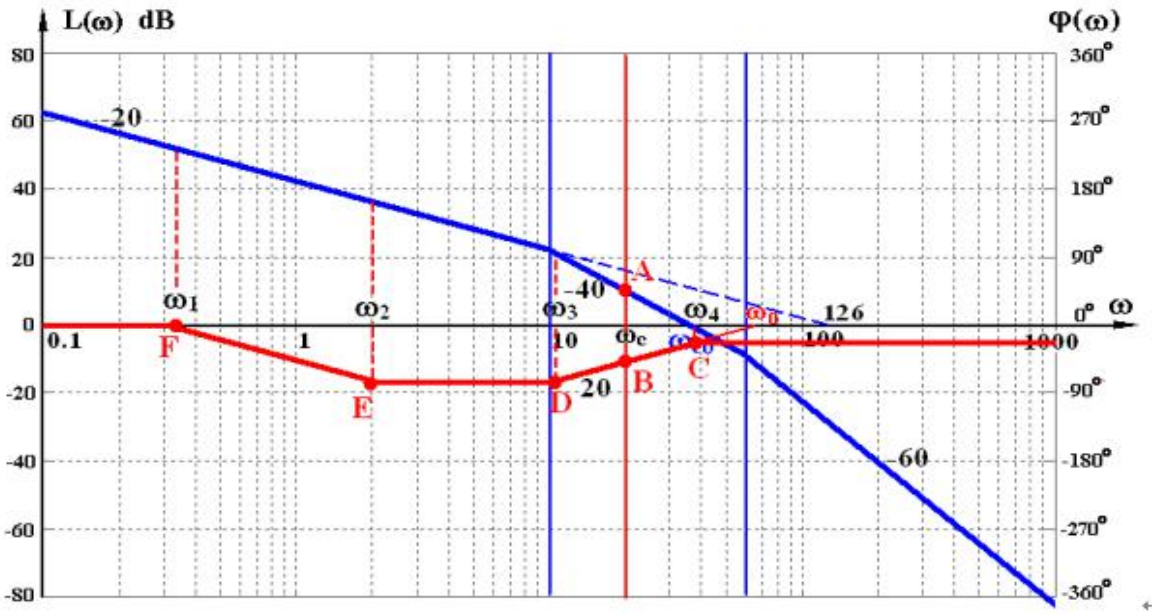
$$T_a = \frac{1}{\omega_c^* \sqrt{a}} \tag{6-13}$$

参考迟后网络参数计算有(6-14):

$$\frac{1}{bT_b} = 0.1\omega_c^* \tag{6-14}$$

根据迟后网络部分的第一个转折频率应位于0dB线上，以保证系统的开环增益，令式(6-5)中 $\omega_1 = \frac{1}{T_b}, \omega_2 = \frac{1}{bT_b}, \omega_3 = \frac{1}{aT_a}, \omega_4 = \frac{1}{T_a}$ 则 $\omega_2, \omega_3, \omega_4$ 分别由式(6-14),(6-12),(6-13)确定，而 ω_1 可如下确定：

$$\omega_0 = \left|G_0(j\omega_c^*)\right| \bullet \omega_c^*, \quad \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\omega_3}{\omega_0} \tag{6-15}$$



五、 实验内容及步骤

由实验一的方法可以确定GSMT2014型直流伺服电机的传递函数为：

$$G(s) = \frac{\Omega_m(s)}{U(s)} = \frac{K}{T_m S + 1} e^{-\tau S} \tag{6-16}$$

其中，$K = 1$，$T_m = 0.1225$，$\tau = 0.1541$(**可能需要重新辨识**)，延迟环节用一阶泰勒展开近似，则有：

$$G(s)=\frac{1}{(0.1541s+1)(0.1225s+1)} \tag{6-17}$$

该系统为0型系统，其单位反馈闭环系统在系统阶跃响应下存在静差，若引入积分环节$\frac{K}{S}$消除静差，则校正后系统开环传递函数为：

$$G(s)=\frac{K}{s(0.1541s+1)(0.1225s+1)} \tag{6-18}$$

且要求系统对对单位斜坡输入，稳态误差$e_{ss}\le 0.05$，则K=20。

1. 利用margin()分析该系统的开环频域特性

```
num=[20];                                   % 分子多项式
den=conv(conv([1 0],[0.1541 1]),[0.1225 1]);        % 分母多项式
G=tf(num, den);                             % 得到传递函数
margin(G);                                  % 得到系统开环频域特性
```

2. 根据第4节相关内容选择串联校正装置，并确定装置参数，使得校正后的系统满足如下性能指标：

(1) 稳态误差：对单位阶跃输入，稳态误差$e_{ss}=0$；对单位斜坡输入，稳态误差$e_{ss}\le 0.05$；

(2) 开环截止频率$\omega_c^*\ge 10\ rad/s$；

(3) 相角裕度$\gamma^*\ge 35^\circ$

将校正装置选择，参数计算的依据及参数的计算结果填入实验报告册。

将Matlab当前文件路径调整至“..\exam09”,运行

```
[sys_c,Ctr]=cascade(G,r_e,wc_e)
```

其中，G，r_e,wc_e 分别用带校正系统传递函数，期望相角裕度和期望截止频率代替；得到系统校正后的传递函数“sys_c”,和校正器传递函数“Ctr”。

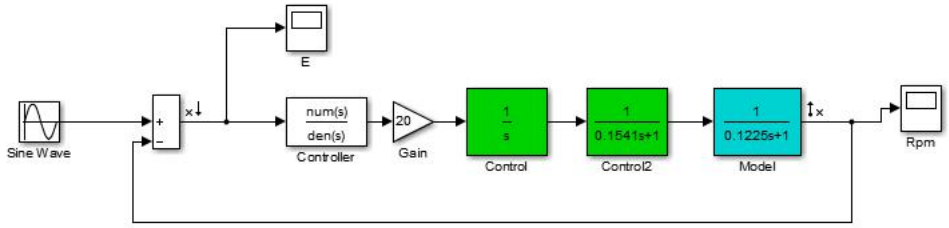
3. 校正后系统性能验证

运行

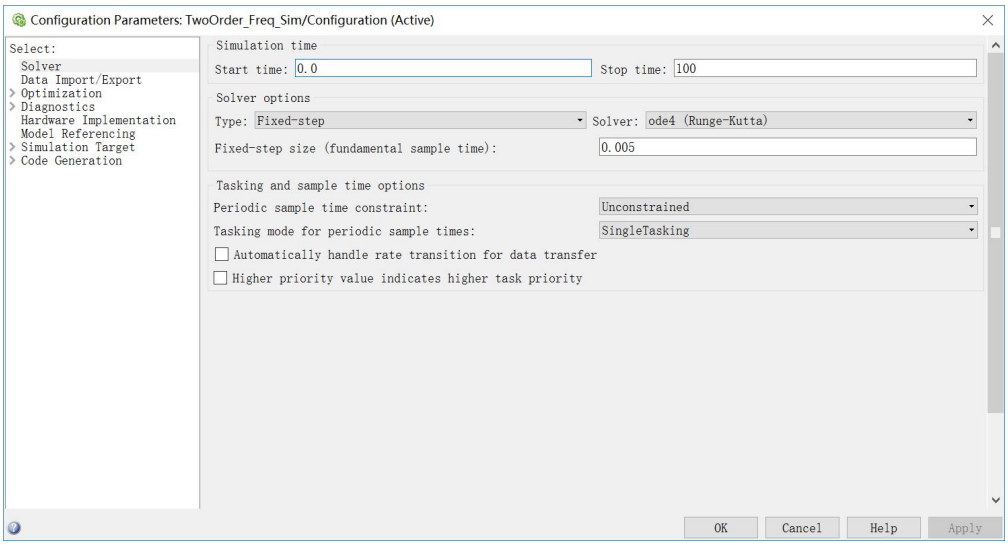
```
bode (Ctr*G)                                %根据传递函数绘制伯德图
grid;
```

绘制校正后系统的开环波特图，其中“Ctr”，“G”为校正装置和原系统的Matlab下的传递函数表示。在频率0.1, 0.5, 1, 10, 15, 20, 40, 60 rad/s下读图，得到基于传递函数的校正后系统开环频域特性，完成实验报告册表3-1“传递函数波特图”栏。

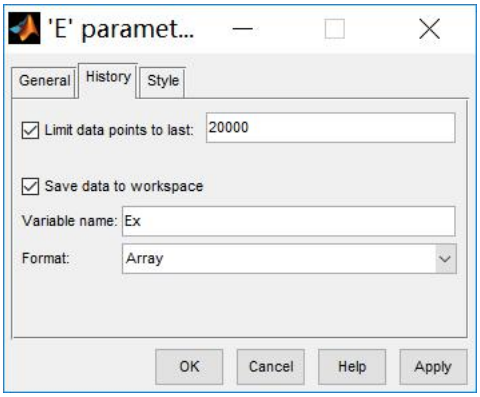
- 在Simulink下建立如图所示的校正后系统仿真模型。

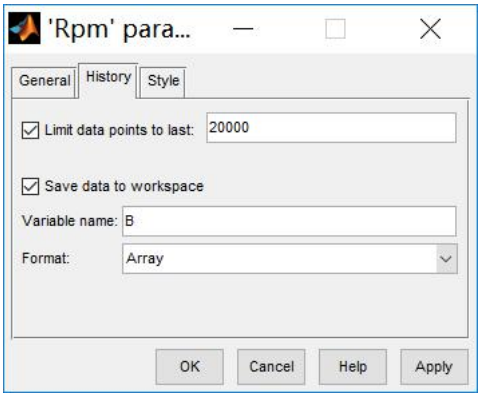


仿真参数请如下图设置：



“Controller”模块用计算出来的校正装置参数填入，示波器“E”请按照**下面左图**设置，示波器“Rpm”按照**下面右图**设置。





正弦设定值“Sine Wave”模块，如下设置：

“Amplitude”为正弦信号幅值，设定“Frequency”分别设置0.1, 0.5, 1, 10, 15, 20, 40, 60 rad/s, 分别运行仿真一次，仿真结束后，在Matlab Command window中运行如下语句，计算系统在不同频率下，输入/输出的幅值比分贝值和相角差：

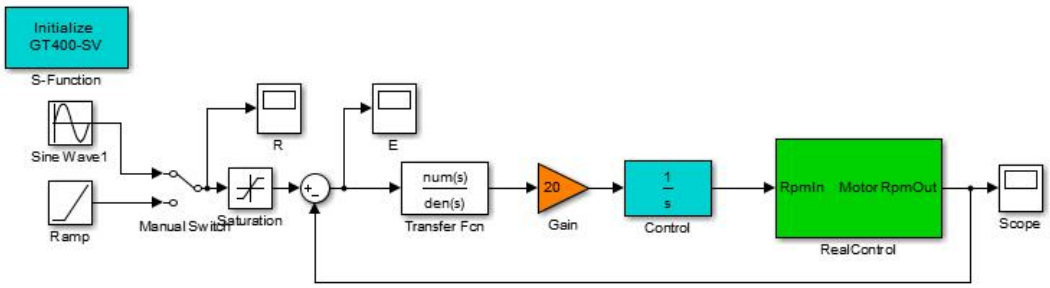
```
clear;
w=0.1;                          %与“Frequency”中设定的频率一致
sim('TwoOrder_Freq_Sim')        %  运行仿真模型
fftM_Angel                      %  计算幅值比相角差
```

在Matlab workspace 中读取变量“lgMB_Ex”(幅值比分贝值)，“PhB_Ex”(相角差)。

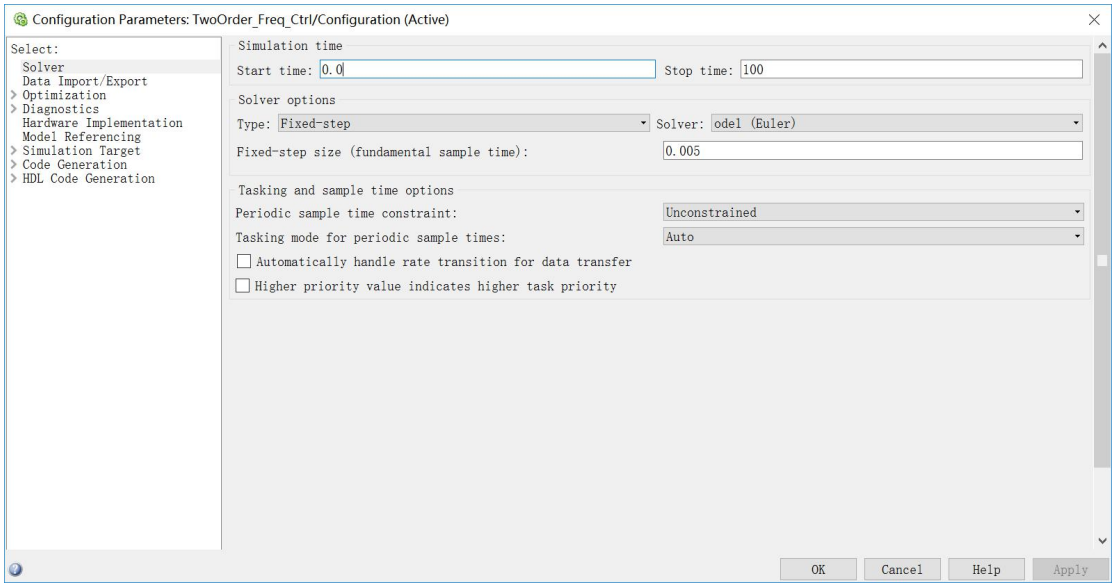
- 基于电机实测的校正后系统频域特性

  1) 打开直流伺服系统控制平台电控箱上的电源按钮。

  2) 在MATLAB\Current Folder中打开实验示例工程存储路径下的“TwoOrder_Freq_Ctrl.mdl”，会弹出如图所示的实时控制界面。



3）仿真参数按如下设置



4）令正弦输入信号的“Amplitude”为正弦信号幅值，设定“Frequency”分别设置0.1, 0.5, 1, 10, 15, 20, 40, 60 rad/s，分别运行一次，在Matlab Command window中运行如下语句，计算系统在不同频率下，输入/输出的幅值比分贝值和相角差：

```
w=0.1;                                  %  与“Frequency”中设定的频率一致
fftM_Angel                              %  计算幅值比相角差
```

在Matlab workspace 中读取变量“lgMB_Ex”(幅值比分贝值)，“PhB_Ex”(相角差)。

六、 实验扩展与思考

1. 观察、研究频域指标和时域指标之间的定性关系；

附：Matlab 线性系统工具箱频域分析相关工具

1. [mag,pha]=bode (G,w) 计算系统特定频率下的幅值比和相角差，bode (G)绘制系统波特图

2. margin(G) 计算系统截止频率、幅值裕度、相角裕度，并绘制半对数坐标系图

实验七 移动机器人驱动电机 PID 校正

一、 实验目的

1. 会用 PID 法校正直流电机系统；

2. 设计并验证校正环节；

二、 实验要求

1. 根据给定的性能指标，采用凑试法设计 PID 校正环节，校正未校正系统，并验证之；

2. 使系统的性能指标达到：ts≤0.5 秒，$\sigma\%\leq 4.3\%$，稳态误差为 0；

3. 讨论并验证 PID 参数对系统动态性能的影响。

三、 实验设备

1. GSMT2014型直流电机系统控制平台；

2. PC、MATLAB平台；

四、 实验原理

1. PID 简介

PID 的控制算法有很多，不同的算法各有其针对性。图7.1，图7.2给出了二种不同的算法。在模拟控制系统中，控制器最常用的控制规律是PID控制。模拟PID控制系统原理框图如图10.1所示。系统由模拟PID控制器和被控对象组成。

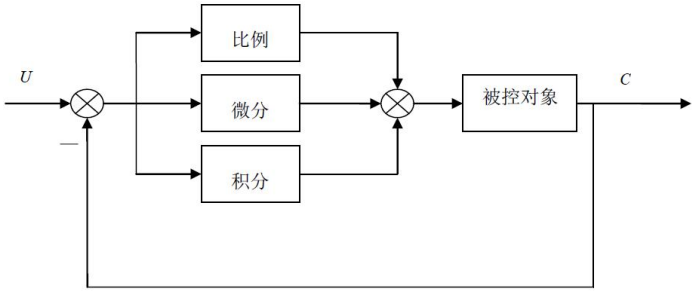


图7-1 模拟PID系统原理框图

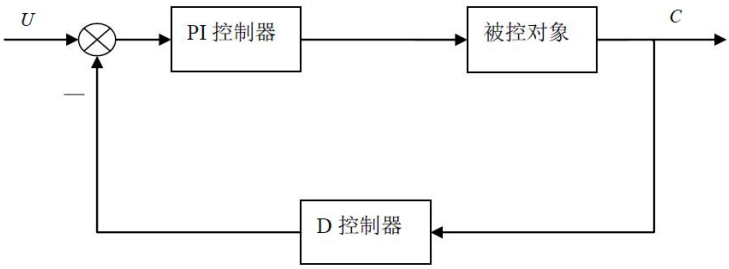


图7-2 微分先行PID系统原理图

PID控制器是一种线性控制器，它根据给定值 $r(t)$ 与实际输出值 $y(t)$ 构成控制偏差 $e(t)$，

$$e(t) = r(t) - y(t) \tag{7-1}$$

将偏差的比例(P)、积分(I)和微分(D)通过线性组合构成控制量，对被控对象进行控制，故称PID控制器。其控制规律为:

$$u(t) = K_p\left[e(t) + \frac{1}{T_I}\int_0^t e(t)dt + T_D\frac{de(t)}{dt}\right] \tag{7-2}$$

或写成传递函数的形式

$$C(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p\left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s\right) \tag{7-3}$$

式中： K_p——比例系数； T_I——积分时间常数； T_D——微分时间常数。

在控制系统设计和仿真中，也将传递函数(7-3)写成,

$$C(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_I}{s} \tag{7-4}$$

其中， K_p——比例系数； $K_i = \frac{K_p}{T_i}$——积分系数； $K_D = K_p T_d$——微分时间常数。

上式从根轨迹角度看，相当于给系 统增加了一个位于原点的极点和两个位置可变的零点。

定性来说，PID 控制器各校正环节的作用如下：

A、比例环节：成比例地反映控制系统的偏差信号 $e(t)$，偏差一旦产生，控制器立即产生控制作用，以减少偏差。

B、积分环节：主要用于消除稳态误差，提高系统的型别，在动态性能上，积分作用越强系统响应越快，但也会造成较大的超调。积分作用的强弱取决于积分时间常数 T_i，T_i 越大，积分作用越弱，反之则越强。

C、微分环节：反映偏差信号的变化趋势（变化速率），并能在偏差信号值变得太大之前，在系统中引入一个早期修正信号，从而加快系统的动作速度，减小调节时间。

2. 试凑法确定PID参数

Ziegler—Nichols经验公式是确定PID参数的简单方法 . 这种方法是基于带有延迟的一 阶传递函数模型提出的，其传递函数为

$$G(s)=\frac{\Omega_m(s)}{U(s)}=\frac{K}{T_m S+1}e^{-\tau S} \tag{7-5}$$

则式(7-2)中的PID参数 K_p，T_I，T_D 的初值可用以下方式确定，

$$\begin{cases} K_p=1.2T_m/(K\tau) \\ T_I=2\tau \\ T_D=0.5\tau \end{cases} \tag{7-6}$$

Ziegler—Nichols经验公式往往会造成系统超调过大，可以按照PID参数调节方法，适当调整 K_p，T_I，T_D 使系统性能满足指标要求。

五、 实验内容及步骤

由实验一的方法可以确定GSMT2014型直流伺服电机的传递函数为：

$$G(s)=\frac{\Omega_m(s)}{U(s)}=\frac{K}{T_m S+1}e^{-\tau S} \tag{7-7}$$

其中，$K=1$，$T_m=0.1225$，$\tau=0.052$ (**可能需要重新辨识**)。

- 在Simulink下建立如图所示的仿真模型：

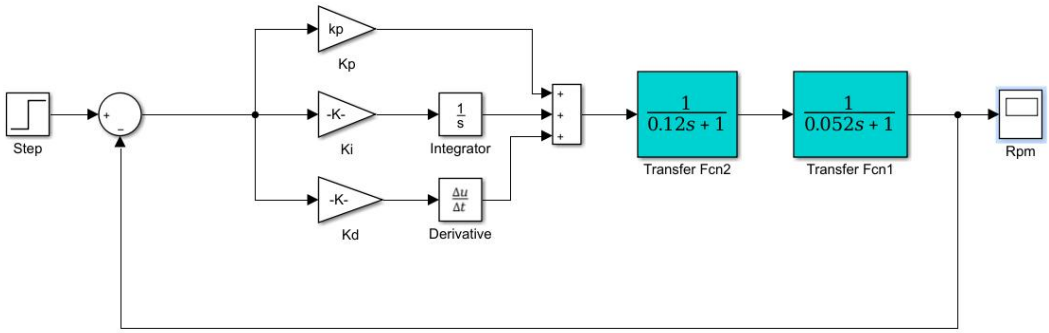
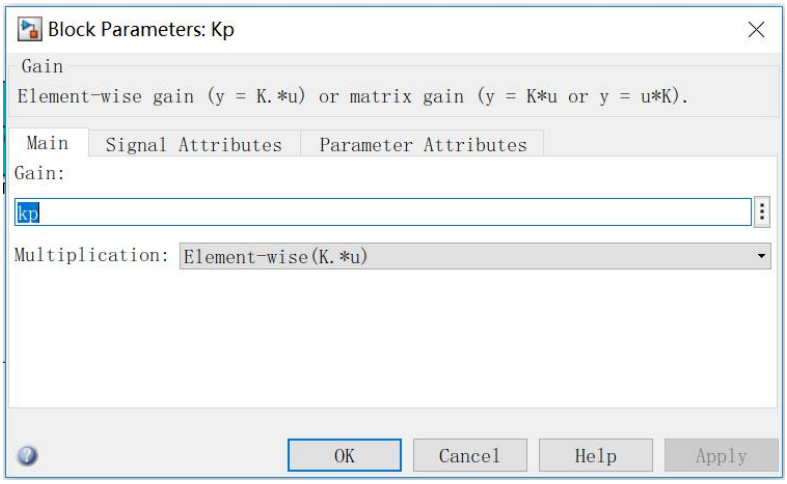
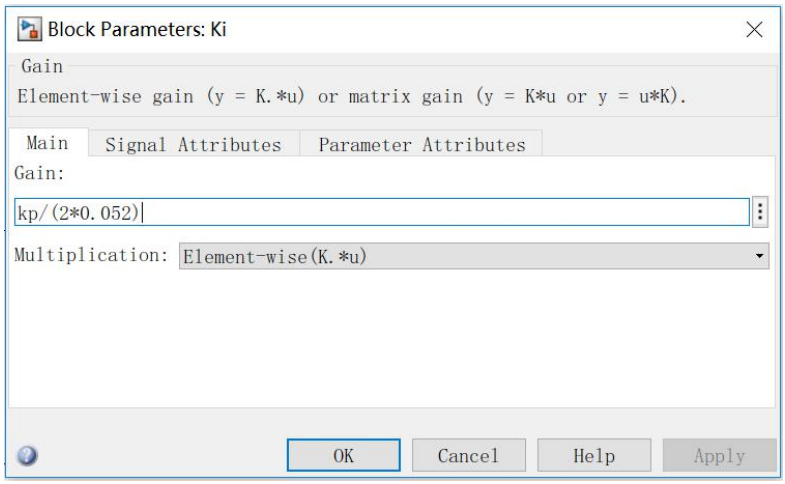


图7-3 PID控制仿真模型

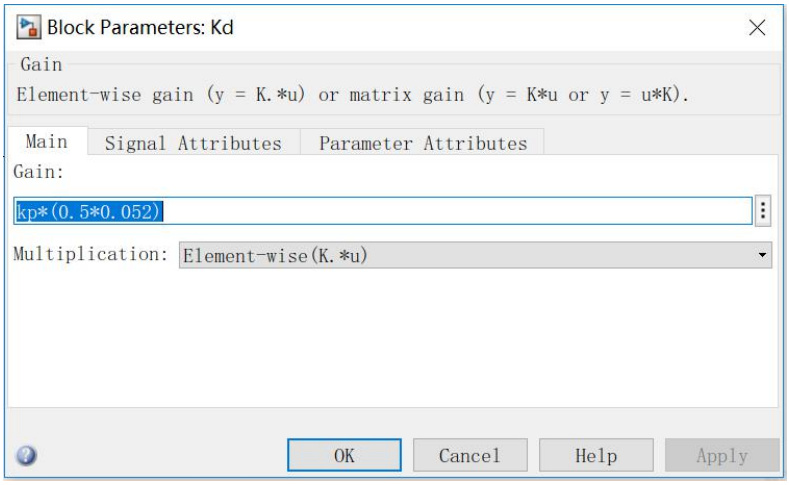
PID参数的初值可以按照(7-6)式设定，对Kp，Ki，Kd三个模块如图示进行设置：



Kp



Ki



Kd

在Matlab命令窗口中，按(7-6)式计算参数kp：

```
kp=1.2*0.12/(0.052);                    %   按(4-6)式计算参数kp
```

运行仿真过程，根据示波器的响应曲线，记录闭环系统的峰值时间，调节时间和超调量和稳态误差，依次调整 $k_p = k_p{}^0 * 0.1$， $k_p = k_p{}^0 * 0.5$， $k_p = k_p{}^0 * 0.7$， $k_p = k_p{}^0 * 1.2$， $k_p = k_p{}^0 * 1.5$。其中， $k_p{}^0$ 即按(7-6)式计算的初值。在完成实验报告册表4-1的“仿真”栏。

分别令Ki，Kd参数为零，重复上述实验，观察系统的响应，体会PID参数对系统的影响，完成实验报告册表4-2。

- 基于电机实测的PID校正实验

1) 打开直流伺服系统控制平台电控箱上的电源按钮。

2) 在 MATLAB\Current Folder 中打开实验示例工程存储路径下的“PID_CorSys_Ctrl .mdl”，会弹出如图所示的实时控制界面。

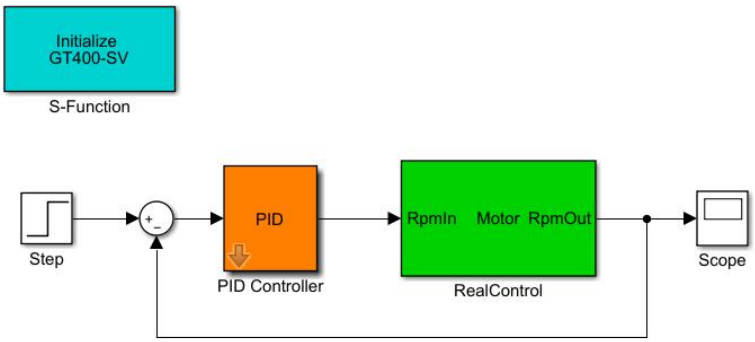
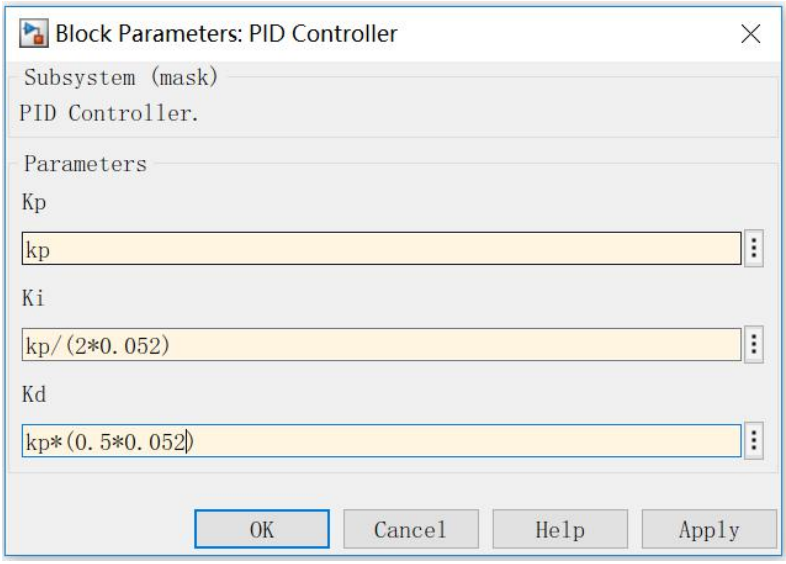


图7-4 PID电机控制

3) 双击PID子系统，在弹出的界面中作如下设置：



在Matlab命令窗口中，按(7-6)式计算参数kp：

```
kp=1.2*0.12/(0.052);                    %   按(7-6)式计算参数kp
```

运行仿真过程，根据示波器的响应曲线，记录闭环系统的峰值时间，调节时间和超调量和稳态误差，依次调整 $k_p = k_p{}^0 * 0.1$， $k_p = k_p{}^0 * 0.3$， $k_p = k_p{}^0 * 0.7$， $k_p = k_p{}^0 * 1.2$， $k_p = k_p{}^0 * 1.5$。其中， $k_p{}^0$ 即按(7-6)式计算的初值。

六、 实验扩展与思考

根据实验结果，总结PID参数对系统闭环动态，稳态性能的影响

实验八 移动机器人自主避障控制基础实验

一、 实验目的

1. 利用Simulink控制ROS移动机器人自主避障；
2. 学习利用ROS机器人的传感器和执行机构进行综合控制的方法框架。

二、 实验要求

1. 能够根据里程计位姿信息和激光雷达探测信息，确定避障安全航向；
2. 能够基于机器人当前位姿和安全航向，控制机器人转向避障。

三、 实验设备

1. PC机预装Matlab2017a以上版本；
2. 天驭移动机器人；

四、 实验原理

本自主避障实验使用的距离传感器为单线激光雷达，由于激光雷达传感器对障碍物进行扫描返回的图像是以小车中心点为原点，环绕 360°进行激光扫描，为了在雷达扫描图中辨别小车前后左右的扫描区域方向，需要在 360°的扫描数据中选取小车实际对应正前方与左右两侧的扇形扫描角度，如图 8-1 所示。对正前方、左右两侧各个角度中的障碍物距离数据与小车坐标原点之间的距离进行计算，在小车正前方扇形区域内设置危险区域阈值范围，并进行避让控制。

当小车向前行驶，前方障碍物进入到阈值范围时，启动避障机制，小车立即停车，同时程序会比较小车左右两侧扇形区域内的障碍物距离，距离较远的一侧会判定为安全转向区，小车会向安全的一侧进行转向，在转动过程中，若前方扇形区域内的障碍物移出危险阈值范围，小车会中断转向运动，继续向前行驶，若前方安全距离阈值再次有障碍物出现时再次触发避障机制进行避障与转向安全区选择，以此循环，可实现小车的基本避障与安全转向选择功能，保证机器人小车在环境中自由的行驶。

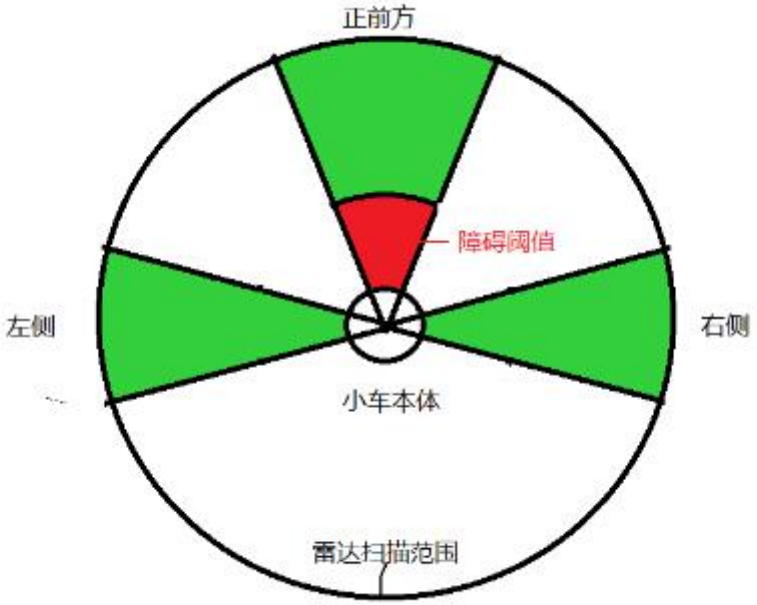


图 8-1 避障程序基本原理示意图

五、 实验内容及步骤

根据机器人自主避障基本原理完成的 Simulink 避障程序如图 8-2 所示。搭建过程的具体步骤如下：

步骤一：

调用框①所示的 ROS 话题订阅 Simulink 模块，订阅激光雷达消息话题/scan，并通过如下的嵌入式 M 函数进行方位距离数据的提取。激光雷达返回的原始数据进行处理后的坐标二维矩阵大小为[360×2]，与小车扫描平面对应关系为：以小车所在坐标系 X 正半轴以逆时针方向旋转 360°得到的全局扫描数据。该矩阵的每行数据对应 360°扫描范围中 1/360 区域大小测量范围中的障碍物坐标。

```
function RangesXY    = ExtractRangeData(LaserScanMsg)
% 解析距离数据并将极坐标转换成笛卡尔坐标
Ranges = double(LaserScanMsg.Ranges);
RangesXY=readCartesian(Ranges);
end
```

步骤二：

编写框②所示的避障子系统。利用激光雷达的探测数据，判断移动机器人正前方、左侧和右侧的障碍物情况，并选择安全方向转向。

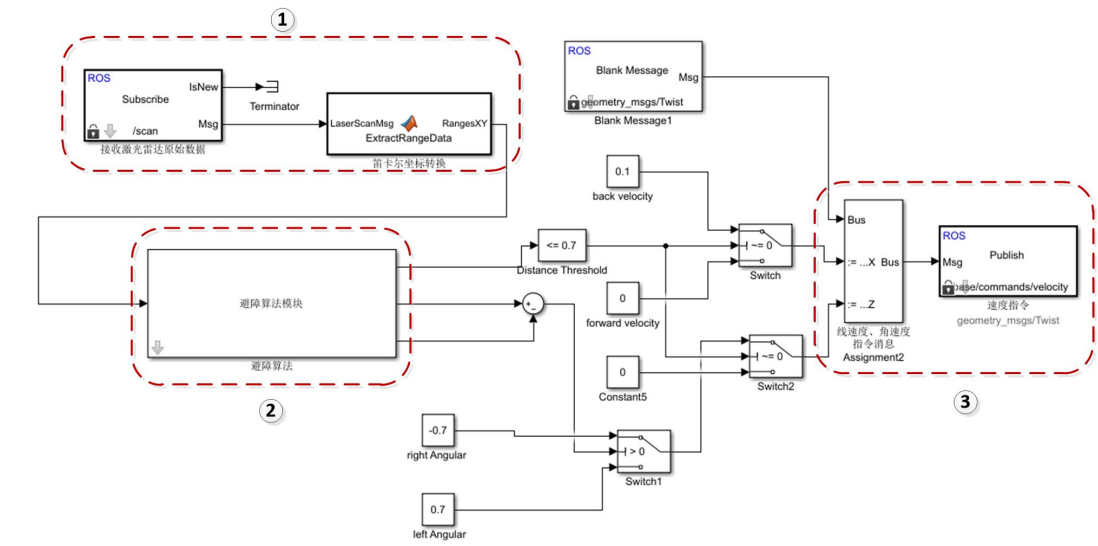


图 8-2 移动机器人 Simulink 避障程序

以对应规则将各扇形分割区域对应的雷达数据转换后的 XY 坐标[N×2]矩阵进行截取分段，将分段后的 XY 值进行分离，各分段进行障碍物至机器人坐标原点的距离计算，取该段中最小值进行比较。当正前方区域内障碍距离值小于设定的阈值时，即触发避障机制，在左右分区数据段中，距离计算结果的较大值一侧可视为安全区域，在控制小车向前方行驶遇到障碍后的转向方向选择。

框②所示的避障子系统中，对障碍物坐标数据处理计算使用了自定义函数模块 MATLAB function 模块进行相关函数定义，对应的处理函数说明如下：

(1) 选取 360°扫描 XY 坐标矩阵中对应的数据段

```
dataf=xy([70:130],[1:2]);          %选取 70°-130°扇形对应的矩阵数据
datal=xy([150:210],[1:2]);         %选取 150°-210°扇形对应的矩阵数据
datar=xy([230:290],[1:2]);         %选取 230°-290°扇形对应的矩阵数据
```

(2) 分离 X 与 Y 对应的数值

```
xr= datar(:,1);                    % 提取右侧 X 值对应数据
yr = datar(:,2);                   % 提取右侧 Y 值对应数据
xf= datam(:,1);                    %提取前方 X 值对应数据
yf= datam(:,2);                    %提取前方 Y 值对应数据
xl = datal(:,1);                   %提取左侧 X 值对应数据
yl= datal(:,2);                    %提取左侧 X 值对应数据
```

(3) 计算障碍点距离

```
distr = sqrt(xr.^2 + yr.^2);          %计算右侧区域障碍点距离
distm = sqrt(xm.^2 + ym.^2);          %计算前方区域障碍点距离
distl = sqrt(xl.^2 + yl.^2);          %计算左侧区域障碍点距离
```

(4) 取障碍点最小距离

```
minDistr = min(distr);                %取右侧扇形障碍点最小距离
minDistm= min(distm);                 %取前方扇形障碍点最小距离
minDistl = min(distrl);               %取左侧扇形障碍点最小距离
```

步骤三：

调用框③所示的 ROS 话题发布 Simulink 模块，向移动机器人发送角速度、线速度控制指令。

步骤四：

在 ROS 中的 gazebo 仿真器中建立室内障碍物仿真测试环境。在保证 ROS 与 MATLAB 通信连接状态下，启动建立的 Simulink 避障程序和 Gazebo 虚拟移动机器人。

在机器人自主避障过程中返回的实时激光雷达扫描图像如图 8-3 所示，扫描图像以激光雷达传感器原点作为显示图像坐标系，在小车避障转动过程中，图像中坐标系固定不变，根据对应坐标转换关系，障碍物扫描点会随着小车本体的转动方向绕坐标原点进行反向转动。

在 ROS 中的 gazebo 仿真其中观察机器人在室内环境中的自主移动避障行为并分析行驶路线。图 8-4 是机器人仿真测试环境和机器人在该环境下的运动轨迹示意图。根据避障原理与创建的测试环境特点，在机器人运动过程中进行避障判断与自主转向达到自主避障效果。ROS 小车在该环境中的避障路径按照途中红色行驶轨迹移动。

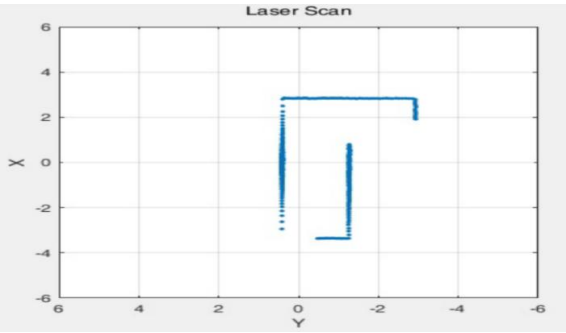


图8-3 避障过程激光雷达扫描图像

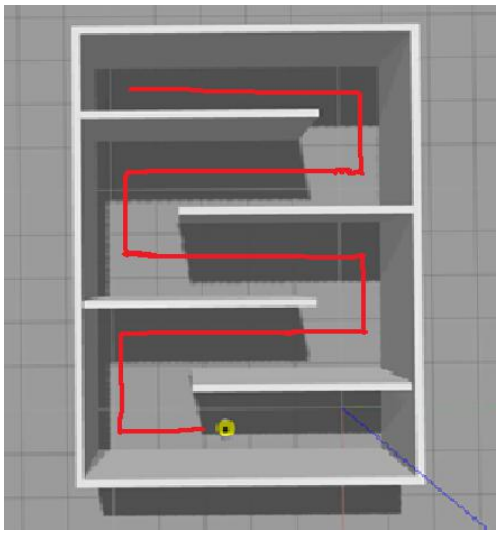


图 8-4 Gazebo 迷宫测试环境下机器人避障效果与行驶路径

附录 移动机器人 ROS 与 Matlab 常见异常处理

1. 连接移动机器人 ROSMASTER 常见错误 1

```
>> rosinit("192.168.0.112")
Cannot connect to ROS master at http://192.168.0.112:11311. Check the specified address or hostname.
```

问题原因：IP 移动机器人主机上没有启动 roscore，相当于 ROSMASTER 没有启动，或者 IP 地址输入错误；

解决方法：启动 IP 对应移动机器人上的 roscore，再次尝试，或者更换正确的 IP 地址。

2. 连接移动机器人 ROSMASTER 常见错误 2

```
>> rosinit("192.168.0.112")
The global ROS node is already initialized and connected to the master at URI "http://192.168.0.112:11311". If
you want to restart the global node, call "rosshutdown" first.
```

问题原因：MATLAB 上已经运行或连接上了 ROSMASTER，不能再次启动或者连接；

问题解决：输入 rosshutdown 命令，结束目前的连接后，再次启动。

3. 连接移动机器人 ROSMASTER 常见错误 3

```
>> rosinit('192.168.0.112')
Cannot connect to ROS master at http://192.168.0.112:0. Check the specified address or hostname.
```

问题原因：ROS 通讯默认的端口号为 11311,此处电脑不加端口号，出现以 0 位端口号初始化出错；

问题解决：添加端口号

```
>> rosinit('192.168.0.112',11311)
Initializing global node /matlab_global_node_07181 with NodeURI http://192.168.0.169:5678/
```

4. 话题(topic)订阅错误提示

```
>> laser = rossubscriber('/scan')
Cannot determine the message type of the /scan topic. Either the topic is not registered with the ROS master,
or the ROS master is not reachable.
```

问题原因：‘/scan’话题没有在 ROS Master 注册或者移动机器人和本机电脑网络断开；

问题解决：确认网络连通，topic list 确认话题已注册。

5. MATLAB 找不到输入的脚本命令

```
>> guidaohang
在当前文件夹或 MATLAB 路径中未找到 'guidaohang'，但它位于:
 D:\matlab2019a\examples\robotics\main

更改 MATLAB 当前文件夹 或 将其文件夹添加到 MATLAB 路径。

fx >>
```

问题原因：使用的脚本不在 MATLAB 的路劲下

问题解决：找到使用的脚本位置，将该路劲添加到 matlab 的 set path 路径下

6 MATLAB 能显示话题列表，但是不能接受到具体的数据

解决方法：移动机器人运行 roscore 时，并没有在.bashrc 中规定 ROS_IP 的值，只需要在.bashrc 中加入

export　ROS_IP=192.168.0.189(实际的网络 IP)

但是如果移动机器人是开机自启动，则需要在自启动文件中定义 ROS_IP 为移动机器人的网络 IP；